

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 1: Matematika a statistika

Travelling Salesman Problem – problém
cestujícího politika v českém prostředí

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 1: Matematika a statistika

Travelling Salesman Problem – problém
cestujícího politika v českém prostředí

Travelling Politician Problem:
A Hypothetical Czech Political Campaign

Autor: Matyáš Jan Kudláček

Škola: Gymnázium Evolution, s. r. o., Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2

Kraj: Hlavní město Praha

Konzultant: Ing. Jan Jindřich Alexandr Schwippel, CSc.

Praha, 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Beru na vědomí, že nejpozději odevzdáním slovesné vědecké práce do veřejné soutěže Středoškolská odborná činnost, stejně jako odevzdáním jejích příloh a dalších připojených děl, např. audiovizuálních, fotografických, výtvarných, architektonických apod. (dále jen „soutěžní dílo“), dochází ke zveřejnění díla podle § 4 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Totéž platí pro pozdější odevzdání doplněného, změněného, upraveného nebo opraveného díla.

Beru na vědomí, že vyhlášovatel soutěže je podle § 61 odst. 1 autorského zákona per analogiam oprávněn užít soutěžní dílo pro účely zajištění průběhu soutěže, zejména k zajištění transparentnosti soutěže a veřejnosti obhajob soutěžních prací. V odůvodněném rozsahu je tedy vyhlášovatel po dobu účasti autora v soutěži oprávněn zejména:

- zhotovovat rozmnoženiny díla, je-li to nezbytné k seznámení účastníků soutěže, porotců nebo veřejnosti se soutěžní prací;
- zapůjčit originál nebo rozmnoženinu díla účastníkům soutěže, porotcům nebo veřejnosti. Přitom dbá na bezpečné nakládání s dílem;
- vystavovat originál nebo rozmnoženinu díla v průběhu soutěžních přehlídek a doprovodných akcí;
- sdělovat dílo veřejnosti v nehmotné podobě, a to především počítačovou nebo obdobnou sítí.

Dále prohlašuji, že jsem při tvorbě této práce použil nástroj Kagi Assistant (kagi.com/assistant) a jeho generativní modely umělé inteligence GPT 5 Mini, Kimi K2 (reasoning) a GLM-4.7 (reasoning) za účelem přípravy vstupních dat a ověření správnosti postupu. Po použití tohoto nástroje jsem provedl kontrolu obsahu a přebírám za něj plnou zodpovědnost.

V Tokiu dne 16. února 2026

podpis

Poděkování

Mé poděkování patří hlavně mému vedoucímu práce, Ing. Janu Schwippelovi, CSc., za odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování mé práce poskytnul.

Také bych rád poděkoval své máti, která mne během celého procesu psaní této práce velice podporovala.

Anotace

Práce se zabývá problémem obchodního cestujícího, resp. jeho variantou „problém cestujícího politika“. V první části je představeno několik matematických modelů pro výběr měst k návštěvě; ten nejvhodnější je aplikován, čímž se vytipuje 12 nejvhodnějších měst pro návštěvu politickým lídrem. V druhé části jsou využity různé metody pro nalezení nejkratší cesty – algoritmy nejbližšího souseda, 2-opt a Held–Karp a solver Concorde. Vzhledem k rozhraní silniční sítě České republiky optimální cestu většinou našel už algoritmus Held–Karp nebo 2-opt; zároveň ze stejného důvodu občas není možné nebo výhodné dodržet kritérium TSP, že se každé město smí navštívit jen jednou. Výsledky ilustrují vhodnost zvolených modelů a metod pro plánování tras.

Klíčová slova

Problém obchodního cestujícího, teorie grafů, Hamiltonovská kružnice, volby, volební kampaň, volební mítink.

Annotation

This paper focuses on the Traveling Salesman Problem, specifically its variant known as the “Traveling Politician Problem”. The first part introduces several mathematical models for selecting cities to visit; the most suitable model is then applied to identify the 12 most appropriate cities for a political leader’s tour. The second part employs various methods to find the shortest route, including the nearest neighbor, 2-opt, and Held–Karp algorithms, as well as the Concorde solver. Given the structure of the Czech Republic’s road network, the Held-Karp or 2-opt algorithm typically found the optimal route. For the same reason, it was sometimes impossible or disadvantageous to adhere to the TSP criterion that each city may only be visited once. The results illustrate the suitability of the chosen models and methods for route planning.

Keywords

Travelling Salesman Problem, graph theory, Hamiltonian cycle, elections, election campaign, election rally.

OBSAH

1	Úvod práce	9
2	Teoretická část	10
2.1	Kategorizace měst podle minulých výsledků	11
2.1.1	Zóny A, B, C a D	11
2.1.2	Definice a určení „swing cities“	12
2.2	Strategie volby měst pro vedoucí politické subjekty	13
2.2.1	První matematický model	13
2.2.2	Druhý matematický model	15
2.3	Strategie volby měst pro druhé v pořadí	18
2.4	Algoritmy pro výpočet nejkratší vzdálenosti	19
2.4.1	Časová náročnost algoritmů	20
2.4.2	Algoritmus nejbližšího souseda	21
2.4.3	n -opt algoritmus	22
2.4.4	Algoritmus Held–Karp	22
2.4.5	Metoda řezných rovin	24
3	Praktická část	25
3.1	Matematický model přínosu návštěvy	26
3.1.1	Cesta po volebních baštách	26
3.1.2	Původní matematický model	28
3.1.3	Hledisko rozdílu hlasů	28
3.2	Aplikace metod pro řešení TSP	30
3.2.1	Vytvoření matic vzdáleností	31
3.2.2	Algoritmus nejbližšího souseda	33
3.2.3	2-opt algoritmus	40
3.2.4	Algoritmus Held–Karp	43
3.2.5	Concorde TSP Solver	45
4	Závěr a diskuse	49
5	Bibliografie	51
6	Přehled použitých zkratk	52
	Příloha 1: Výsledky vlád. a opoz. lídrů	53
	Příloha 2: Výsledky „druhých na pásce“	54
	Příloha 3: Náležitost měst k trasám kampaní politických subjektů	55

SEZNAM PŘÍLOH

Tabulka 1	Příklady regionů coby zón A, B, C a D pro politické subjekty	12
Tabulka 2	Seznam 10 měst s nejvyššími hodnotami v	14
Tabulka 3	Hodnoty $P(i)$ a $p(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025.	16
Tabulka 4	Hodnoty $V(i)$ a $v(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025 z hlediska koalice SPOLU.	16
Tabulka 5	Hodnoty $D_s(i)$ a $d_s(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025 z hlediska koalice SPOLU.	18
Tabulka 6	Doba výpočtů pro $O(n!)$ algoritmy pro konkrétní hodnoty vrcholů .	21
Diagram 1	Trasa pro koalici SPOLU algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou	38
Diagram 2	Trasa pro koalici SPOLU algoritmu nejbližšího souseda po silnicích	38
Diagram 3	Trasa pro hnutí STAN algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou	39
Diagram 4	Trasa pro hnutí STAN algoritmu nejbližšího souseda po silnicích . .	39
Diagram 5	Trasa pro hnutí ANO algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou	39
Diagram 6	Trasa pro hnutí ANO algoritmu nejbližšího souseda po silnicích . . .	39
Diagram 7	Trasa pro hnutí SPD algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou	40
Diagram 8	Trasa pro hnutí SPD algoritmu nejbližšího souseda po silnicích	40
Diagram 9	Trasa pro koalici SPOLU algoritmů n. s. + 2-opt vzdušnou čarou . .	41
Diagram 10	Trasa pro koalici SPOLU algoritmů n. s. + 2-opt po silnicích	41
Diagram 11	Trasa pro hnutí STAN algoritmů n. s. + 2-opt vzdušnou čarou	41
Diagram 12	Trasa pro hnutí STAN algoritmů n. s. + 2-opt po silnicích	41
Diagram 13	Trasa pro hnutí ANO algoritmů n. s. + 2-opt vzdušnou čarou	42
Diagram 14	Trasa pro hnutí ANO algoritmů n. s. + 2-opt po silnicích	42
Diagram 15	Trasa pro hnutí SPD algoritmů n. s. + 2-opt vzdušnou čarou	42
Diagram 16	Trasa pro hnutí SPD algoritmů n. s. + 2-opt po silnicích	42
Diagram 17	Trasa pro koalici SPOLU algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou . . .	43
Diagram 18	Trasa pro koalici SPOLU algoritmu Held–Karp po silnicích	43
Diagram 19	Trasa pro hnutí STAN algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou	44
Diagram 20	Trasa pro hnutí STAN algoritmu Held–Karp po silnicích	44
Diagram 21	Trasa pro hnutí ANO algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou	44
Diagram 22	Trasa pro hnutí ANO algoritmu Held–Karp po silnicích	44
Diagram 23	Trasa pro hnutí SPD algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou	45
Diagram 24	Trasa pro hnutí SPD algoritmu Held–Karp po silnicích	45
Diagram 25	Trasa pro koalici SPOLU solveru Concorde vzdušnou čarou	47
Diagram 26	Trasa pro koalici SPOLU solveru Concorde po silnicích	47
Diagram 27	Trasa pro hnutí STAN solveru Concorde vzdušnou čarou	48
Diagram 28	Trasa pro hnutí STAN solveru Concorde po silnicích	48

Diagram 29	Trasa pro hnutí ANO solveru Concorde vzdušnou čarou	48
Diagram 30	Trasa pro hnutí ANO solveru Concorde po silnicích	48
Diagram 31	Trasa pro hnutí SPD solveru Concorde vzdušnou čarou	49
Diagram 32	Trasa pro hnutí SPD solveru Concorde po silnicích	49
Tabulka 7	Výsledky parlamentních voleb z let 2021 a 2025 pro dva největší politické subjekty v 31 největších městech České republiky podle počtu obyvatel.	53
Tabulka 8	Výsledky parlamentních voleb z let 2021 a 2025 pro „druhé na pásce“ v 31 největších městech České republiky podle počtu obyvatel.	54
Tabulka 9	Zahrnutí 31 měst ČR do vygenerovaných cest pro čtyři hlavní subjekty	55

1 ÚVOD PRÁCE

V roce 1735 se Leonhard Euler – známý švýcarský matematik, fyzik a polyhistor – věnoval problému „sedmi mostů královeckých“ – tedy zda lze po sedmi mostech města Královce, rozděleného řekou Pregolou na několik částí, projít tak, aby člověk přešel každý most právě jednou a vrátil se do výchozího bodu. (Paoletti 2011)

Ačkoliv původně poptavšímu, na jehož námět se problematikou začal zabývat, sdělil, že problém má s matematikou co do činění jen velmi málo a že je řešitelný pouhou úvahou, téhož roku v dopise problém označil za – ač banální – takový, na nějž nestačí prostředky geometrie, algebry ani aritmetiky, což jej činí poutavým.

Při práci se Euler inspiroval Leibnizovou prací nazvanou *geometria situs* – geometrie pozice; tuto myšlenku Euler dokončil a představil pod názvem, pod kterým tuto disciplínu známe dnes – teorie grafů. Problém sedmi mostů převedl do abstraktní podoby, a sice reprezentováním pevnin vrcholy (tj. body v prostoru) a mostů hranami (tj. spojnicemi mezi vrcholy). Zavedl také pojem „stupeň“ (přičemž stupeň daného vrcholu odpovídá počtu hran, které do něho vedou) a dokázal, že eulerovský tah – tedy takový tah grafem, který obsahuje každou hranu právě jednou – v grafu existuje právě tehdy, když je každý vrchol grafu sudého stupně.

(Zajímavostí zůstává, že dva z tehdejších sedmi mostů zanikly během druhé světové války; to zapříčinilo, že v dnešním Královci procházka, která vede přes každý z mostů právě jednou a zároveň skončí ve výchozím bodě, existuje.)

O přibližně sto let později – v roce 1857 – se touto problematikou začne zabývat irský matematik William Rowan Hamilton. Navrhl hru „Icosian“ – z řeckého *είκοσι*, dvacet; někdy také zvanou „Hamiltonova hra“ – jejíž cílem bylo najít takovou kružnici, jež bude procházet všemi vrcholy dvanáctistěnu (tzn. najít jeho Hamiltonovskou kružnici). (Bondy a Murty 1976)

Touto hrou – třebaže pro svou nízkou obtížnost komerčně poměrně neúspěšnou – položil základy mj. pro problém obchodního cestujícího, jehož variací se tato práce bude zabývat.

Problém obchodního cestujícího (anglicky Travelling Salesman Problem) je optimalizační problém teorie grafů, který spočívá v nalezení nejkratší Hamiltonovské kružnice v úplném ohodnoceném grafu. Vysvětleno pojmy z reálného světa – cílem je nalézt co nejkratší cestu mezi předem danými body (městy, místy zájmu apod.) takovou, aby prošla všemi body a vrátila se do výchozího bodu.

Variace na tento poměrně často skloňovaný problém, jež je tématem této práce, se nazývá problém cestujícího politika – Travelling Politician Problem. Oproti

výchozímu TSP do záběru TPP spadá kromě plánování optimální cesty také výběr konkrétních měst k návštěvě pro maximalizaci dopadu kampaně (Shahmanzari et al. 2022). Zaměření na tuto verzi problému vysvětluje zdánlivý rozpor, kdy teoretická část matematické práce začíná pojednáním rázu spíše politologického nežli matematického.

2 TEORETICKÁ ČÁST

Předvolební kampaň je v moderní politice klíčovým nástrojem pro získávání podpory voličů. V podmínkách České republiky, která má relativně hustou síť středně velkých měst a výrazné regionální rozdíly ve volebním chování, hraje zásadní roli nejen obsah kampaně, ale i její logistické plánování. Politický lídr má v omezeném čase navštívit vybraná města, oslovit co největší počet voličů a současně minimalizovat časové a dopravní náklady.

Travelling Politician Problem (TPP) je úloha, která si klade za cíl naplánovat optimální trasu politického lídra pořádajícího volební mítinky s voliči během volební kampaně. Je odvozen z klasického Travelling Salesman Problem (TSP), jednoho z nejznámějších optimalizačních problémů v informatice a operačním výzkumu. Práce se zaměřuje jak na teoretické aspekty tohoto problému, tak na jeho praktickou aplikaci v českém politickém prostředí.

Pro účely této práce bylo zvoleno několik rozdílných politických subjektů, u kterých je třeba uplatnit různé strategie. První dvojici subjektů bude představovat hnutí ANO a koalice SPOLU coby dva nejúspěšnější subjekty letošních voleb; jeden zastupující stranu vládní, druhý stranu opoziční. Pokud dále hovoříme o vládním nebo opozičním subjektu, máme na mysli vládní a opoziční konfiguraci po volbách do PS r. 2025 (tj. hnutí ANO a SPD a strana Motoristé sobě jako vládní a koalice SPOLU, hnutí STAN a strana Piráti jako opoziční subjekty). Jejich výsledky v 31 největších měst ČR z hlediska počtu obyvatel z let 2021 a 2025 jsou k nalezení v Tabulce 7.

Vytipování druhých dvou subjektů – původním záměrem „druhé na pásce“ vládní i opoziční strany – se komplikuje faktem, že opoziční hnutí Starostů a nezávislých (r. 2025 absolutně umístěné na 3. místě, z opozičních stran druhé) v minulých volbách bylo součástí koalice „PIRÁTI a STAROSTOVÉ“. Pro jednoduchost budeme uvažovat nikoliv procentuální zisky, nýbrž počet získaných mandátů České pirátské strany a hnutí Starostů a nezávislých. Za stranu vládní je volba naopak poměrně

jednoduchá, neboť tato pozice v obou letech připadla hnutí SPD. Výsledky voleb těchto subjektů jsou k nalezení v Tabulce 8.

S ohledem na výsledky posledních dvou uskutečněných parlamentních voleb (tj. těch uskutečněných v letech 2021 a 2025, viz Tabulka 7 a Tabulka 8) vytipujeme nejvýznamnější města pro každý ze subjektů a s pomocí již existujících metod, srovnávající jejich účinnost, navrhujeme konkrétní pořadí měst a cestu, kterou by se měl lídr každého ze subjektů v hypotetické kampani před příštími parlamentními volbami vydat (za předpokladu, že budou kandidovat subjekty voleb roku 2025 – pravděpodobně relevantní zejména u koalice SPOLU).

2.1 Kategorizace měst podle minulých výsledků

2.1.1 Zóny A, B, C a D

Abychom mohli vůbec začít řešit, kterou cestu mezi městy použijeme, musíme nejprve určit, která města se lídrovi každého ze subjektů nejvíce vyplatí navštívit. Z pohledu libovolného českého politického subjektu se Česká republika dělí na čtyři zóny:

Zóna A je pro daný politický subjekt region, kde má z celé České republiky nejsilnější podporu. V předchozích volbách zde subjekt vyhrál se značným náskokem a pravděpodobně se tak stane i příště. Reprezentativním příkladem zóny A pro koalici SPOLU může být hlavní město, zatímco pro hnutí ANO se nabízí například Karviná.

Zóna B je pro daný politický subjekt region, kde sice má vynikající podporu i možnost výhry, ale kde převaha nebyla dostatečná pro to, abychom mohli s jistotou tvrdit, že bez dalšího úsilí subjekt bude takto úspěšný i příště. Do této kategorie spadá z hlediska obou subjektů kupř. Hradec Králové r. 2025.

Zóna C je pro daný politický subjekt region, kde má určité množství voličů, bez dalších snah však méně než dostatečné pro výhru v dané oblasti. Příklad pro koalici SPOLU mohou být Karlovy Vary r. 2021, pro hnutí ANO již zmiňovaný Hradec Králové r. 2021 (roku 2025 nemělo hnutí zřejmě pro dobře zvládnutou kampaň žádné zóny C).

Zóna D je pro daný politický subjekt region, kde má jen mizivou šanci na výhru. Soupeř zde v minulém roce (resp. minulých letech) vyhrál s obrovským náskokem. Pro příklad volím opět dvojici měst hlavního (pro ANO) a Karviné (pro SPOLU). (National Democratic Institute [nedatováno])

Níže umístěná Tabulka 1 popsané stavy zón přehledně uspořádává a zároveň doplňuje konkrétními výsledky subjektů v parlamentních volbách let 2021 a 2025.

Město	SPOLU 2021	ANO 2021	SPOLU 2025	ANO 2025	Z. '21 SPOLU	Z. '21 ANO	Z. '25 SPOLU	Z. '25 ANO
Praha	40,02 %	17,46 %	33,97 %	19,83 %	A	D	A	D
Hradec Králové	31,87 %	25,14 %	28,80 %	28,92 %	B	C	B	B
Karlovy Vary	25,09 %	30,63 %	19,44 %	36,26 %	C	B	D	A
Karviná	11,34 %	45,06 %	9,00 %	59,48 %	D	A	D	A

Tabulka 1: Příklady regionů coby zón A, B, C a D pro politické subjekty

2.1.2 Definice a určení „swing cities“

Pro svou délku do přílohy zařazená Tabulka 7 obsahuje 31 největších měst České republiky z hlediska počtu obyvatel společně s údaji o výsledcích dvou nejsilnějších politických subjektů v parlamentních volbách v letech 2021 a 2025 v každém z těchto měst.

Kromě údajů o výsledcích koalice SPOLU a hnutí ANO z tabulky lze vyčíst informaci, zda se jedná o tzv. swing city, nebo nikoliv. V případě, že dané město není swing city, je u něho ještě dopsaný „typ“ non-swing města.

V pojmenování „swing cities“ je snad zřejmá inspirace konceptem „swing states“ z amerických prezidentských voleb. Swing state je v původním významu takový stát USA, který má relativně vyrovnané zastoupení demokratických i republikánských voličů a zároveň dostatečný počet „nerozhodnutých“ (respektive těch, kteří jsou ochotni svou preferenci změnit) pro to, aby skutečnost, jestli se stát zbarví domodra, nebo dočervena, záležela právě zejména na kampaních kandidátů.

Obdobně funguje i koncept „swing cities“ ve zde popisovaném modelu kampaně celostátního lídra – tímto označením jsme opatřili taková města, kde ve volbách 2021 a 2025 zvítězily různé subjekty (tedy zpravidla koalice SPOLU v roce 2021 a hnutí ANO v roce 2025 – opak se nestal v žádném z 31 měst, se kterými se v této práci počítá).

Z matematického hlediska jsou swing cities taková města České republiky, pro které platí, že rozdíl výsledků hnutí ANO a koalice SPOLU r. 2021 má oproti rozdílu výsledků téhož hnutí a koalice r. 2025 rozdílné znaménko (viz Tabulka 7). Pro města, kde zvítězilo hnutí ANO, platí, že hodnota rozdílu v tabulce je kladná, zatímco města s převahou voličů SPOLU mají tuto hodnotu zápornou. Tato označení nevychází z politického přesvědčení autora, nýbrž ze skutečnosti, že hnutí ANO vyhrávalo podstatně častěji a je tedy šikovnější jeho výhry označovat tímto způsobem. (K tomuto dochází proto, že výsledek koalice z daného roku odečítáme od výsledku hnutí téhož

roku; prohodili-li bychom menšence a menšitele, každá z rozdílových hodnot by měla znaménko opačné.)

Není-li městu přiřknut přídomek „swing city“, je do tabulky zanesen jeho typ – ten není nic více, než subjekt, který ve městě vyhrál v obou případech.

Je zřejmé, že v podmínkách většinového systému při prezidentských volbách v USA, kdy vítěz v daném státě získává všechny hlasy volitelů za tento stát, má koncept swing states (váhavých či rozhodujících států) větší význam než má koncepce swing cities (váhavých měst) při poměrném systému, který se uplatňuje při volbách do Sněmovny ČR. Předpokladem autora však je, že i v poměrném volebním systému může zisk města dané velikosti a významu zásadně ovlivnit celostátní volební výsledek voleb. Tato úvaha se přitom vztahuje pouze na dva nejsilnější subjekty v zemi – tedy ve volbách 2021 a 2025 ANO a SPOLU – které spolu v obou těchto volbách svedly rozhodující politický souboj. U dalších subjektů je třeba uplatnit logiku odlišnou.

2.2 Strategie volby měst pro vedoucí politické subjekty

Existuje několik principů, kterými bychom se při výběru měst pro okruh kampaně měli řídit. Principy jsou pro různé kategorie subjektů odlišné; v obecné rovině se vedoucí subjekty (tj. hnutí ANO a koalice SPOLU) budou snažit uplatnit převahu v zónách A a soustředit svou sílu do zón B a C, kde musí úspěch vybojovat, zcela se vyhýbající zónám D.

2.2.1 První matematický model

Existuje několik důležitých faktorů, které bychom měli při určování měst pro mítinky zvážit: **počet voličů** – pro maximální efektivitu kampaně bychom měli upřednostňovat města s vyššími počty voličů, abychom jich mohli oslovit co nejvíce najednou; **rozdíl rozdílů mezi lety 2021 a 2025** – odpovídá přibližně pohyblivosti voličů (u non-swing cities má trochu menší význam, ale vzhledem k využití poměrného systému (oproti systému „vítěz bere vše“, známý např. z již zmíněných amerických voleb) není primárním cílem tolik „překonat soupeře“ jako spíše „získat co nejvíce voličů dohromady“); a konečně **rozdíl r. 2025**, který předurčuje, jak snadné bude region „přebarvit do své barvy“ (opět v českém prostředí ne klíčové, ale přesto pro celkový výsledek stále poměrně významné).

Myšlenka je sestavit matematický vztah, který by určoval jakýsi „index výhodnosti“, tedy hodnotu určující prioritu, se kterou by měl dané město kandidát navštívit. Pro výhodnost v platil v našem podání vztah

$$v = \frac{\Delta r p}{r_{25} \cdot k}, \quad (1)$$

kde Δr byl rozdíl rozdílů mezi lety 2021 a 2025, p byl počet obyvatel, r_{25} byl rozdíl ve volbách r. 2025 a k konstanta, která měla výsledek zmenšit a tím i zpřehlednit (ve svých výpočtech jsme zpravidla dosazovali $k = 1000$). Určili jsme, že

$$\Delta r = r_{25} - r_{21}, \quad (2)$$

aby $\Delta r \in \mathbb{R}^+$,

$$r_n = z_{\text{ANO}}(n) - z_{\text{SPOLU}}(n), \quad (3)$$

neboť výhry strany ANO jsou podstatně častější a je příjemnější zacházet s čísly převážně kladnými, a samozřejmě

$$r_{25} \neq 0 \quad (4)$$

ze zřejmých důvodů (došlo-li by k tomuto případu, pravděpodobně bychom stejně tento vztah nevyužili).

V Tabulce 2 předkládáme prvních 10 měst seřazené podle výhodnosti v vypočtené vztahem z Rovnice 1 ($k = 1000$). Stojí za zmínku, že všechna swing cities se umístila v nejvyšších 15 příčkách, přičemž non-swing měst mezi sebou měla jen 3 (Ostravu, Liberec, Kladno).

Město	Swing?	Δr	v
Hradec Králové	ano	6,85 %	5 384
Plzeň	ano	10,33 %	395
České Budějovice	ano	9,88 %	315
Pardubice	ano	9,35 %	313
Olomouc	ano	8,50 %	211
Zlín	ano	6,15 %	163
Ostrava	ne	12,34 %	140
Jihlava	ano	9,79 %	93
Liberec	ne	8,93 %	92
Kladno	ne	12,02 %	59

Tabulka 2: Seznam 10 měst s nejvyššími hodnotami v

Po dosazení skutečných dat jsme nicméně zjistili, že aplikace vztahu je poněkud těžkopádná. V této podobě je také kladen příliš velký důraz na „přemožení soupeře“ (jak vidno v obrovském odstupe hodnoty v pro Hradec Králové a pro zbytek měst), kterýžto přístup je vhodnější spíše do volebního systému „vítěz bere vše“.

2.2.2 Druhý matematický model

V následujícím modelu zohledníme tři veličiny: velikost města, podporu daného politického subjektu a rozdíl hlasů. Všechny tři tyto veličiny přitom mají souvislost nejen s počtem obyvatel žijících v daném městě, ale také s (obvyklou) volební účastí ve městě při daném typu voleb (v našem případě při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

Velikost města. Jak již bylo zmíněno, pro naše účely dává smysl v kontextu velikosti města uvažovat hodnotu absolutního počtu odevzdaných hlasů v konkrétních volbách; nedává smysl zajímat se např. o celkový počet obyvatel nebo počet voličů zapsaných v seznamu, jelikož tyto hodnoty nereflktují to, co bychom potřebovali.

Poznamenejme, že v případě Prahy půjde o údaje za kraj Hlavního města Prahy, v případě měst Brna, Ostravy a Plzně o příslušný okres s přídomkem „-město“ a počínaje Libercem o příslušnou obec. Zároveň všechny údaje platí pro volby r. 2025.

Zavedme tedy veličinu $P(i)$, která se rovná počtu celkem odevzdaných platných hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny r. 2025 v městě i . Předpokládáme, že $P(i)$ nabyde alespoň dvou různých hodnot.

V dalším průběhu budeme chtít všechny veličiny normalizovat – tj. přepočítat je na škále 0–1 tak, aby bylo možné (snadné) srovnání veličin různých typů. Toho docílíme lineární transformací, konkrétně tzv. min-max normalizací. Bude tedy platit, že

$$p(i) = \frac{P(i) - \min(P)}{\max(P) - \min(P)}, \quad (5)$$

kde $p(i)$ je normalizovaná hodnota $P(i)$. Důsledkem je, že $\max(p) = p(\text{Praha}) = 1,00$ a $\min(p) = p(\text{Písek}) = 0,00$.

Tato hodnota nezáleží na konkrétním kandidujícím subjektu (tzn. je pro všechny stejná) a zřejmě $P_{\max}$ bude počet odevzdaných platných hlasů při volbách do Poslanecké sněmovny r. 2025 v Praze.

Pro příklad přikládáme Tabulku 3, kde uvádíme hodnoty $P(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025. (Český statistický úřad 2025)

P.	Město	$P(i)$	$p(i)$
1	Praha	636 042	1,00
2	Brno	198 409	0,30
3	Ostrava	156 737	0,23
4	Plzeň	93 429	0,13
5	Liberec	51 834	0,06

Tabulka 3: Hodnoty $P(i)$ a $p(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025.

Podpora příznivců – mobilizační potenciál. Tato hodnota se pochopitelně bude lišit v závislosti na konkrétním politickém subjektu. Označíme ji $V(i)$ a budeme jí myslet počet odevzdaných platných hlasů pro daný subjekt ve volbách do PS r. 2025, přičemž musí nabýt alespoň dvou různých hodnot. Stejně jako $P(i)$, i $V(i)$ budeme pro snazší srovnatelnost škálovat (tj. normalizovat na hodnoty mezi 0 a 1) pomocí téže lineární transformace. Normalizovaná veličina $v(i)$ bude rovna

$$v(i) = \frac{V(i) - \min(V)}{\max(V) - \min(V)}, \quad (6)$$

přičemž hodnota $\max(V(i))$ pro koalici SPOLU bude opět pocházet z hlavního města, jsouc rovna $V(\text{Praha}) = 216098$.

Váha jednotlivých měst z hlediska počtu příznivců (viz Tabulka 4) bude kromě města s maximy, Prahy, odlišná od hodnot uvedených v Tabulce 3. (V opačném případě by musela koalice, resp. kterýkoliv jiný politický subjekt, obdržet hlasy všech voličů, nebo ani jeden hlas. V žádném z námi zkoumaných měst ale k takovým případům nedošlo.)

P.	Město	$V(i)$	$v(i)$
1	Praha	216 098	1,00
2	Brno	65 061	0,29
3	Ostrava	28 326	0,12
4	Plzeň	24 324	0,10
5	Liberec	10 432	0,04

Tabulka 4: Hodnoty $V(i)$ a $v(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025 z hlediska koalice SPOLU.

Všimněme si, že z hlediska koalice SPOLU je nejen váha tohoto ukazatele ve všech městech kromě Prahy ještě nižší než váha populační, ale zároveň dojde k další

diferenciaci měst (např. pro tuto koalici je z hlediska tohoto ukazatele přínos Ostravy velmi blízký přínosu Plzně).

Rozdíl hlasů. Toto je veličina, u které máme značně vysoký počet možností, jak ji interpretovat. V tomto případě, kdy plánujeme kampaň pro vedoucí subjekty, zohledníme rozdíl hlasů oproti jinému subjektu – rozdíl $V(i)_{\text{SPOLU}}$ a $V(i)_{\text{ANO}}$, na který je vztažena. Rozdíl výsledků musí být vždy kladný, pokud daný subjekt v městě zvítězil, a tudíž záporný, když subjekt skončil na druhém nebo nižším místě. Kdyby bylo došlo k případu, kdy by dva subjekty dostaly stejný počet hlasů, u obou subjektů by tato veličina pro dané město nabyla hodnoty 0.

Pro efektivní kampaň potřebujeme, aby rozdíl byl co nejmenší. Kdybychom použili téže lineární transformaci jako u zbylých hodnot, získala by nejvyšší ohodnocení města, která mají rozdíl největší. Potřebujeme přesný opak, tedy negativně zohlednit rozdíl – tj. aby byla hodnota větší, čím menší bude rozdíl – k čemuž využijeme obrácenou lineární normalizaci.

Mějme veličinu $D_s(i)$, která představují rozdíl počtu voličů mezi posuzovaným subjektem a jeho politickým protivníkem. Kdybychom chtěli spočítat hodnotu $D_s(\text{Praha})$ pro koalici SPOLU, zjistili bychom, že

$$D_s(\text{Praha})_{\text{SPOLU}} = V(\text{Praha})_{\text{SPOLU}} - V(\text{Praha})_{\text{ANO}} = 89928. \quad (7)$$

Tato hodnota je zároveň $\max(D_s, \text{SPOLU})$, jak je patrné z Tabulky 7 a sloupce „rozdíl 2025“. Stejným způsobem se můžeme dopátrat minimální hodnoty D_s ; se znalostí těchto můžeme konečně provést kýženou obrácenou lineární normalizaci.

Stanovme, že obráceně lineárně normalizovaná veličina $d_s(i)$ je rovna

$$d_s(i) = \frac{\max(D_s) - D_s}{\max(D_s) - \min(D_s)}, \quad (8)$$

přičemž $\max(d_s) = d_s(\text{Praha}) = 1,00$ a $\min(d_s) = d_s(\text{Karviná}) = 0,00$.

Pro ilustraci přikládáme, stejně jako u zbylých hodnocených kritérií, tabulku hodnot pro 5 nejlidnatějších měst ČR, v tomto případě pro koalici SPOLU (rozdíl oproti hodnotám pro hnutí ANO spočívá pouze ve znaménku před číslem).

P.	Město	$D_s(i)$	$d_s(i)$
1	Praha	89 928	0,00
2	Brno	15 112	0,58
3	Ostrava	−39 129	1,00
4	Plzeň	−4 598	0,73
5	Liberec	−5 419	0,74

Tabulka 5: Hodnoty $D_s(i)$ a $d_s(i)$ pro pět největších měst pro volby do PS r. 2025 z hlediska koalice SPOLU.

Celková formule. Abychom dostali finální hodnotu „přínosu“ W pro dané město i , jednoduše sečteme každou ze tří normalizovaných hodnot vynásobených konstantami určujícími relativní váhu.

Platí, že $W(i)$ je rovno

$$W(i) = k_1 p(i) + k_2 v(i) + k_3 d_s(i), \quad (9)$$

kde konstanty k_1, k_2, k_3 , pro které platí, že $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, určují relativní váhu přisouzenou jednotlivým parametrům. Kupř. pro $k_1 = k_2 = k_3 = \frac{1}{3}$ přisuzujeme všem hodnotám stejnou váhu.

(Při praktické aplikaci tohoto vzorečku jsme zjistili, že se cesty všech subjektů podobají do takové míry, že by téměř nedávalo smysl generovat různé trasy. Formulí proto ještě trochu upravíme v praktické části.)

Výše uvedené platí především pro zhodnocení výhodnosti návštěvy měst zón B a C, v menší míře pak zón A. Pravidlo efektivních kampaní káže zóny D ze svých okruhů zcela vynechat – prostředky finanční, časové i jiné jsou omezené a raději než jimi mrhat kvůli městům, které svůj postoj s největší pravděpodobností přece nezmění, je efektivnější věnovat tyto prostředky do kampaní jinde, nejlépe právě do velkých proměnlivých měst. (National Democratic Institute [nedatováno])

2.3 Strategie volby měst pro druhé v pořadí

Námi uvažované subjekty, které považujeme za „druhé v pořadí“, se budou snažit soustředit primárně na místa, kde jim mnoho hlasů ubylo, a pokoušet se promlouvat ke svým někdejšími, „zběhnuvším“, voličům. (Holbrook a McClurg 2005)

Pro vyhodnocení přínosu měst upotřebíme obdobný postup jako u vedoucích subjektů. I v tomto případě budeme také uvažovat velikost měst (resp. celkový počet odevzdaných platných hlasů r. 2025 pro město i) lineárně normalizovanou veličinou

$p(i)$ a počet odevzdaných platných hlasů pro daný subjekt lineárně normalizovanou veličinou $v(i)$.

Rozdíl bude spočívat v definici a interpretaci veličiny rozdílu (zde $D_r(i)$); jako nejprůirozenější se jeví ztráta (nebo zisk) daného subjektu v absolutním počtu hlasů mezi volbami do PS v letech 2021 a 2025 (váženo relativně). Můžeme také počítat „swing“ – tedy přesun – ať už v absolutním (či váženém) počtu hlasů, nebo i „swing“ v počtu krajských mandátů. Možností je mnoho, ale pro tento konkrétní model budeme uvažovat změnu počtu voličů mezi lety 2021 a 2025.

$D_r(i)$ tedy bude rovno

$$D_r(i) = V_{2021}(i) - V_{2025}(i), \quad (10)$$

kde pořadí členů $V_{2021}(i)$ a $V_{2025}(i)$ vyplývá ze skutečnosti, že chceme zapůsobit na bývalé voliče (chceme tedy vytipovat města, ve kterých se pro hnutí výsledek snížil). Vzhledem ke způsobu normalizace bude místům s nejrazantnějšími propady udělena na základě tohoto kritéria nejvyšší priorita.

Zároveň vzhledem ke skutečnosti, že ve volebním období ukončeném parlamentními volbami r. 2025 bylo hnutí STAN součástí koalice „PIRÁTI a STAROSTOVÉ“, mezivolební rozdíl nelze počítat podle procentuálního zisku. V případě tohoto hnutí se tedy místo procentuálního výsledku koalice odkážeme na počet získaných mandátů každé ze stran v jednotlivých volbách. Na řádovém rozdílu mezi hodnotami procentuálního zisku a počtu mandátů nezáleží právě kvůli lineární normalizaci, kterou s hodnotami provádíme. Stejně jako v případě hnutí SPD budeme prioritizovat města, kde hnutí nejvíce ztratila.

Obdobně jako u vedoucích subjektů vypočítáme pro každé město „index priority“ formulí

$$W(i) = k_1 p(i) + k_2 v(i) + k_3 d_r(i), \quad (11)$$

kde konstanty k_1, k_2, k_3 , pro které platí, že $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, určují relativní váhu přisouzenou jednotlivým parametrům.

Při praktické aplikaci tohoto vzorečku jsme zjistili, že se cesty všech subjektů podobají do takové míry, že by téměř nedávalo smysl generovat různé trasy. Formulí proto ještě trochu upravíme v praktické části.

2.4 Algoritmy pro výpočet nejkratší vzdálenosti

Po vytipování měst, která jsou pro dané politické subjekty nejvýhodnější, je dalším logickým krokem určení pořadí, ve kterém by bylo nejefektivnější daná města projet.

„Efektivitou projetí měst“ zde určujeme výhradně prostřednictvím celkové projeté vzdálenosti; neuvažujeme tedy (ač bychom mohli) kvalitu, resp. třídu cest, cenu cesty (cena dálniční známky, mýtného ap.), osobní preferenci ani jiná kritéria.

Touto problematikou se zabývá samotný problém obchodního cestujícího (politický aspekt problému v tom už nehraje roli; tu hrál jen do míry výše popsané selekce vhodných měst). Existuje mnoho formulací, jedna z nich zní následovně: „Mějme daný seznam měst a vzdáleností mezi každou dvojicí měst. Jaká je nejkratší možná cesta, která navštíví každé město kromě výchozího právě jednou a skončí zpět ve výchozím městě?“

Kdybychom chtěli použít terminologii typickou pro teorii grafů, řekli bychom, že hledáme nejkratší Hamiltonovskou kružnici v úplném ohodnoceném grafu; pro řešení tohoto typu úloh existuje obrovské množství různých heuristik, v této práci popíšeme celkem čtyři (přičemž jedna ze zmíněných je kombinace dvou algoritmů).

2.4.1 Časová náročnost algoritmů

V teoretické informatice je běžně hodnocené kritérium algoritmů jeho časová náročnost. Takové číslo vyjadřuje rychlost, kterou roste výpočetní doba se zvyšujícím se počtem prvků. (Wikipedia [nedatováno])

Existuje více způsobů, kterým lze časovou složitost zapsat. Pro účely této práce budeme využívat výhradně Landauovu notaci. Jsouc známa spíše svým anglickým a o poznání více evokujícím názvem „Big O notation“, platí za de-facto standardní a nejčastější zápis vrchní hranice – tj. nejhorší – časové složitosti (Wikipedia [nedatováno]).

Kupř. zápis $O(n!)$ (časová složitost pro řešení TSP metodou „brute-force“) znamená, že pro n vrcholů v nejhorším případě musíme prověřit $n!$ permutací. Vynásobíme-li tuto hodnotu časem potřebným pro jednu permutaci, získáme celkový čas operace; pro běžný stolní počítač používající jazyk Python (který patří spíše mezi jazyky pro výpočet pomalejší, nutno dodat) můžeme uvažovat, že čas potřebný pro jednu operaci bude cca $1\ \mu\text{s}$ – pro 12 vrcholů (počet, se kterým budeme počítat i později v praktické části) bude celková doba výpočtu trvat cca 8 minut. Tato doba se bude ovšem extrémně rychle zvyšovat – viz Tabulka 6.

Počet vrcholů	Výpočetní doba
12	7,98 min
13	1,73 h
14	1,01 dnů
15	2,16 týdnů
20	770,94 století
50	$9,34 \times 10^{48}$ století

Tabulka 6: Doba výpočtů pro $O(n!)$ algoritmy pro konkrétní hodnoty vrcholů

2.4.2 Algoritmus nejbližšího souseda

Algoritmus nejbližšího souseda (hojněji anglicky „Nearest Neighbor algorithm“) je nejstarší algoritmus, který byl pro přibližné řešení TSP vytvořen; jeho snadným principem je, že se ze stávajícího vrcholu „přesune“ vždy do vrcholu nejbližšího stávajícímu. Velkou výhodou je, že za všech okolností dokáže relativně rychle vyprodukovat použitelnou cestu, naopak nevýhodou je, že algoritmus jen zřídka najde nejlepší řešení; zpravidla uvízne v lokálním minimu, odkud následně pro návrat do počátečního vrcholu vyžaduje dlouhé cesty přes celý graf.

Jde v zásadě o jediný ze jmenovaných algoritmů, který lze rozumným způsobem a hlavně v rozumném časovém rámci vypracovat manuálně. (Zároveň výsledek místy působí intuitivně; právě intuice je velice často poměrně úspěšným řešitelem úloh tohoto typu, problémem je pouze obtížná kvantifikovatelnost postupu.) Kdybychom tak chtěli učinit, na počátku bychom si vybrali jeden vrchol – „město“ – který bychom nazývali výchozím (na jeho volbě z hlediska cesty tolik nezáleží, vzhledem k tomu, že má výsledkem být Hamiltonovská kružnice – z hlediska algoritmu však výsledná cesta může být ovlivněna volbou počátečního města); vyhodnotili bychom, která z cest vedoucích z daného města je nejkratší a tou bychom se dostali do vrcholu přímo sousedícího s výchozím vrcholem – a takto bychom pokračovali, dokud bychom nedoputovali do výchozího města.

Nejhorší časová náročnost tohoto algoritmu je $O(n^2)$ (kde n je počet vrcholů). Zároveň platí, že pokud úloha TSP splňuje trojúhelníkovou nerovnost a vzdálenosti jsou symetrické, pak algoritmus nejbližšího souseda nemůže dávat výsledky s libovolně velkou chybou: je-li dáno n bodů, pak jím nalezený výsledek je vždy menší než $(1 + \frac{1}{2} \log n)$ násobek délky optimální cesty. Pokud tedy například máme 50 měst, pak algoritmus nejbližšího souseda najde cestu, která nebude více než 4krát delší

než ta optimální, a pokud máme milion měst, pak nebude více než 11krát delší. Z matematického hlediska je 11 sice relativně malé číslo, ale z praktického hlediska je 11krát delší cesta úplně nepoužitelná. (Cook 2012)

2.4.3 n -opt algoritmus

Heuristika n -opt se zásadně liší od všech ostatních algoritmů zmíněných v této práci zejména v jednom konkrétním ohledu. Neklade si za cíl vytvořit nové, co nejkratší, řešení – jde jí jen o optimalizaci již existujících řešení na základě určitých kritérií.

Proměnná n v názvu heuristiky n -opt odkazuje na počet hran grafu, které budeme měnit. Její princip totiž spočívá ve vytipování neoptimální oblasti (např. špičatý výstupek, křížení apod.) a výměně („přepojení“) n takových hran tak, aby byla výsledná cesta kratší. Takto upravená (resp. upravovaná, dokud již další optimalizační úprava nebude možná) cesta se poté bude nazývat n -optimální.

V praktické části, kde budeme i tento algoritmus aplikovat, budeme pro výpočetní náročnost používat pouze algoritmus 2-opt. To stojí na pravděpodobně nejstarším matematickém tvrzení o TSP, které říká že pokud se vzdálenosti v grafu chovají klasicky, pak se optimální cesta grafem nikde nekříží. Důkaz tvrzení využívá skutečnost, že pokud nahradíme dvě hrany, které se kříží, dostaneme vždy kratší cestu. (Cook 2012)

2.4.4 Algoritmus Held–Karp

Algoritmus Held–Karp (někdy také Bellmann–Held–Karp; matematik R. E. Bellman s algoritmem přišel ve stejnou dobu jako dvojice Held–Karp nezávisle na této) je algoritmus z roku 1962, kladoucí si za cíl právě nalézt řešení daných problémů TSP – a sice v exponenciálním čase. Vstupní data algoritmus obdrží ve formě matice vzdáleností.

Uspokojivá časová úspornost tohoto algoritmu kombinovaná s dobrými výsledky vychází z konceptu, kde se jako první TSP vyřeší v menší škále, tj. v podgrafech grafu celkového problému. Tyto vyřešené podgrafy se následně využijí v řešení na úrovni celého grafu, kde se tím, že se cesta pro jednotlivé podgrafy nemusí znovu počítat, ušetří mnoho času. Tato metoda má nejhorší časovou složitost $O(2^n n^2)$ – pro srovnání, nejhorší časová náročnost algoritmu nejbližšího souseda je $O(n^2)$ a metody „brute-force“, jak již zmíněno, $O(n!)$.

Takový přístup se nazývá dynamické programování a spočívá právě v rozdělení složitého problému na více jednodušších, nalezení optimálních řešení pro každý z jed-

nodušších problémů a kombinaci optimálních řešení pro podproblémy dohromady, aby vzniklo optimální řešení původního problému.

V prvním kroku si každý vrchol označíme čísly od 1 po n , přičemž 1 bude opět výchozí město (v tomto případě výchozí město výsledek nijak neovlivní). Pro každou množinu $S \subseteq \{2, \dots, n\}$ a každé město $e \neq 1$ nejsoucí v S začne algoritmus počítat nejkratší cestu z 1 do e , která prochází všemi městy v S . Takovou cestu značme $g(S, e)$ a vzdálenost mezi vrcholy u a v značme $d(u, v)$. Algoritmus bude počítat hodnoty $g(S, e)$ od nejnižší po nejvyšší.

Pokud má S dva nebo méně prvků, výpočet $g(S, e)$ vyžaduje zaměření na jednu nebo dvě možné nejkratší cesty; např. $g(\emptyset, e)$ je jednoduše rovno $d(1, e)$ a $g(\{2\}, 3)$ je pouze cesta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Podobným způsobem $g(\{2, 3\}, 4)$ reprezentuje cestu $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, nebo $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$, podle toho, která cesta je kratší.

Pokud má S tři a více prvků, počet možných cest přes města patřící do S prudce roste, ale jen málo z těchto cest musíme prozkoumat, abychom našli tu nejkratší. Pro příklad: pokud je cesta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ kratší než $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$, pak musí nevyhnutelně být cesta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ kratší než $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, a tudíž nemůže být cesta $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ platnou hodnotou $g(\{2, 3, 4\}, e)$. Stejný koncept zaručuje, že pokud bude platit, že cesta $g(\{2, 3, 4\}, 5)$ je $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$, a $g(\{2, 3, 4, 5\}, 6)$ bude končit hranou $5 \rightarrow 6$, musí cesta $g(\{2, 3, 4, 5\}, 6)$ být $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, nikoliv žádná ze zbylých pěti cest vytvořených návštěvou $\{2, 3, 4\}$ v jiném pořadí.

Obecněji řečeno: předpokládejme, že $S = \{s_1, \dots, s_k\}$ je množina k měst. Platí, že $\forall i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq k : S_i = S \setminus \{s_i\} = \{s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_k\}$. Pokud je v cestě $g(S, e)$ město s_i na předposledním místě, musí odebrání poslední hrany z tohoto tahu vyústit v $g(S_i, s_i)$. To znamená, že existuje pouze k možných hodnot $g(S, e)$, vždy jedna pro každé možné předposlední město s_i , s délkou $g(S_i, s_i) + d(s_i, e)$, a tedy $g(S, e) = \min(g(S_i, s_i) + d(s_i, e))$ pro $i \in \langle 1; k \rangle$.

Tato fáze algoritmu skončí, když je pro každé $i; i \in \mathbb{N}; i \in \langle 2; n \rangle$ známá hodnota $g(\{2, \dots, i-1, i+1, \dots, n\}, i)$, tedy nejkratší cesta z výchozího města 1 do města i , která prochází každým městem kromě výchozího města 1 a konečného města i .

O poznání kratší druhý krok sečte tuto vzdálenost a délku hrany $d(1, i)$, čímž získá $n-1$ možných nejkratších cest, a vyhodnotí, která z možných nejkratších cest je skutečně nejkratší.

Samotná nejkratší cesta (nejen její délka) může být znovu zjištěna ukládáním kromě $g(S, e)$ také označení předposledního města na cestě z 1 do e přes S . (Wikipedia [nedatováno])

2.4.5 Metoda řezných rovin

Metoda řezných rovin se řadí mezi nejlepší metody řešení TSP dnešní doby. Přišli s ní matematici z RAND Dantzig, Fulkerson a Johnson v 50. letech 20. století, když hledali nejkratší možnou cestu 42 městy Spojených států, řešící jednu z nejvýznamnějších matematických úloh té doby. Jedná se o metodu založenou na lineárním programování, z čehož vyplývá mnoho jejích specifik.

Abychom mohli porozumět principu této metody, musíme rozšířit svou představu o vyřešené úloze TSP z grafu, ve kterém existují pouze ty hrany, které jsou součástí Hamiltonovské kružnice, na úplný graf, kde jsou hrany jsoucí součástí této kružnice ohodnoceny hodnotou 1 a hrany nejsoucí součástí této kružnice hodnotou 0.

O hodnotách jednotlivých hran můžeme uvažovat jako o pravděpodobnosti, že bude daná hrana součástí výsledného řešení. Pokud váhy nabývají pouze hodnot 0 a 1, je interpretace poměrně přímočará – pokud je hrana váhy 1, má 100% pravděpodobnost, že se v řešení objeví; pokud je hrana váhy 0, má 0% pravděpodobnost, že se v řešení objeví.

Koncept, na který tímto začínáme narážet, a který je pro tuto metodu klíčový, se nazývá lineární relaxace. Tento koncept spočívá ve zvětšení počtu hodnot, kterých ohodnocení hrany může nabýt – kromě celočíselných hodnot 0 a 1 tedy může ohodnocení hrany odpovídat takřka libovolnému číslu náležejícímu intervalu $\langle 0; 1 \rangle$. Pro úplnost doplníme, že se standardně v tomto kontextu využívají pouze hodnoty 0, $\frac{1}{2}$ a 1.

Stanovíme, že stupeň každého vrcholu grafu musí být právě 2. To v ideálním případě znamená, že bude mít každý vrchol právě dvě hrany – tj. obchodní cestující bude mít jednu cestu, kterou do města přijede, a jinou, kterou z města odjede. Nezapomínejme však, že jsme připustili neceločíselná ohodnocení hran – stejně dobře se tedy může stát, že nalezneme vrchol, z kterého vychází 3 či rovnou 4 hrany; některé s vahami 1, některé s vahami $\frac{1}{2}$.

Definovavše úvodní podmínky a provedše lineární relaxaci podle stupně s horní mezí pro proměnné, můžeme nyní pomocí simplexového algoritmu (jehož princip je již mimo záběr této práce) získat první řešení. Definujme zadání následovně: mějme graf, ve kterém je každá hrana spojující vrcholy i a j ohodnocena hodnotou

$x_{ij}; x \in \langle 0; 1 \rangle$; pro každé město platí $\sum_j x_{ij} = 2$; cílem je minimalizovat součet $l_{ij} \times x_{ij}$, kde l_{ij} je délka hrany spojující vrcholy i a j . Na základě těchto požadavků dokáže algoritmus relativně rychle prohledat všechny možnosti a vyhodnotit, která je splňuje nejlépe.

První iterace tohoto procesu velice pravděpodobně nebude finální řešení. Mezi problémy, které první iterace pravděpodobně má, patří nespojitost – tj. může se stát, že výsledná trasa ve skutečnosti nepropojuje všechny vrcholy, ale že tvoří „ostrůvky“ nijak nepropojené se zbylými vrcholy – a lomenost – tj. v řešení existují hrany, které nejsou ohodnoceny celým číslem. Její význam spočívá spíše v udání nižší hranice – výsledná cesta nebude nikdy kratší než tato.

Abychom se problematických míst první iterace zbavili, přidáme do parametrů LP-solveru nerovnici, která eliminuje veškeré nežádoucí hrany, ale zachová veškeré žádoucí. (Hledání nerovnice, která zabrání konkrétnímu problému, se říká separace.) Kupř. abychom se zbavili „ostrůvků“, mohli bychom stanovit, že z náhodné skupiny vrcholů S musí vždy vést právě dvě hrany. Konkrétní cíl zbavit se „ostrůvků“ se nazývá „subtour elimination“. (Applegate et al. 2003)

Představme si nyní množinu veškerých možných řešení jako vícerozměrný konvexní polytop. Každý z parametrů, který jsme přidali a postupem řešení přidáme – těmito bychom řekli řezy (odtud ostatně pochází název samotné metody) –, představuje přímku vymezující polorovinu. Průsečík všech polorovin bychom nazvali „feasible region“ (tj. množina přípustných řešení).

Je třeba vyzdvihnout, že se může stát, že se pouze tímto postupem nikdy nezbavíme neceločíselně ohodnocených hran. V takovém případě do hry přichází jiné způsoby, jak dojít k finálnímu řešení – nejčastěji „branch-and-cut“ (tj. řezy zkombinované s větvením – vyhodnocením každé z možností) nebo různé heuristiky.

Především tato metoda stojí za dosud nejvýkonnějším solverem TSP, programem Concorde. Její síla spočívá kromě řezání rovin také v širokém množství heuristik, algoritmů a metod, které používá k dořešení úloh, jejichž řešení „uvíznou“ v lomené formě.

3 PRAKTICKÁ ČÁST

V praktické části této práce veškerou teorii popsanou výše postupně aplikujeme na všechny aspekty problému cestujícího politika, který jsme si začátkem definovali.

3.1 Matematický model přínosu návštěvy

Abychom dokázali zodpovědět otázku „V jakém pořadí musí politický lídr objet města, kde uspořádá volební mítinky?“, musíme jako první znát města, do kterých se lídr zamýšlí vydat. Odkážeme se především na kapitoly 2.2.2 a 2.3, kde je matematický model popsáný podrobně; uskutečníme jen drobné změny popsané dále.

V zájmu nepřekročení výpočetních a časových možností dostupných autorovi zároveň limitujeme výběr (a tedy počet zastávek trasy) na dvanáct měst. Tato hodnota je dostatečně vysoká pro to, aby takovou cestu politickému lídrovi ještě dávalo smysl uskutečnit, ale zároveň dostatečně nízká pro to, aby šlo výpočty dokončit v rozumném časovém horizontu (v kontextu TSP jde o poměrně často skloňovanou hranici).

Zároveň si oproti teoretické části stanovíme ještě jednu podmínku – jistě existují politologické důvody, proč tak učinit, zde to opodstatníme především názorností a zajímavostí – budeme usilovat o to, aby byly cesty co nejrozdílnější. Cesty vytvořené původním postupem popsaným v teoretické části se navzájem podobaly do takové míry, že téměř nedávalo smysl o nich uvažovat jako o rozdílných trasách.

Z hlediska této nové podmínky je třeba vzít v úvahu následující: velikost města (resp. celkový počet odevzdaných hlasů ve volbách do PS 2025) jako kritérium není vhodné; není totiž závislé na kandidujícím politickém subjektu, což znamená, že nebude generovat rozdílné cesty. Potřebujeme takové proměnné, které budou specifické pro každý politický subjekt. Přitom musíme uvážit, že má jít o proměnnou, která je na velikosti města skutečně nezávislá.

Jako dobrá možnost se nabízí procentuální zisk daného subjektu ve městě (který v principu není závislý na velikosti města, protože zde nejedeme do takových podrobností, abychom zohlednili rozdíl mezi městem a venkovem). Hledisko velikosti města přitom v naší analýze zůstává do určité míry zachováno – při vyčíslování zohledňujeme pouze 31 největších měst ČR.

3.1.1 Cesta po volebních baštách

Nejjednodušší je situace, kdy pro každý subjekt vybereme z několikrát jmenovaných 31 největších měst ČR dvanáct takových, kde měl subjekt nejvyšší procentuální zisk.

Čistě z popisu postupu by se mohlo zdát, že se chystáme projet pouze zóny A každého subjektu, čímž nedostatečně mobilizujeme voliče mimo tyto zóny – tj. tam, kde probíhá ten pravý boj o voliče. Počet měst v České republice spolu s rozprostře-

ností voličů nicméně zapříčiňuje, že celá trasa vždy projde alespoň několika zónami B, místy i zónami C, v závislosti na konkrétním subjektu.

Pro čtyři subjekty – dva vládní, dva opoziční – nám vyjdou následující města:

SPOLU	STAN	ANO	SPD
Praha	Liberec	Karviná	<i>Přerov</i>
Brno	Jablonec nad Nisou	Havířov	Prostějov
Hradec Králové	Karlovy Vary	Most	<i>Česká Lípa</i>
Pardubice	Praha	Chomutov	Karlovy Vary
Zlín	<i>Děčín</i>	Třinec	<i>Děčín</i>
Č Budějovice	Mladá Boleslav	Ostrava	<i>Chomutov</i>
Jihlava	Hradec Králové	Frýdek-Místek	<i>Most</i>
Plzeň	Č. Budějovice	Česká Lípa	<i>Teplice</i>
Olomouc	Olomouc	Děčín	<i>Třinec</i>
Písek	Plzeň	Teplice	<i>Havířov</i>
Tábor	<i>Česká Lípa</i>	Přerov	Znojmo
Třebíč	Pardubice	Ústí nad Labem	Jablonec nad Nisou

Tučně jsou vyznačena města, která má daný subjekt společný s koalicí SPOLU; kurzívou jsou naopak psána města, která má daný subjekt společný s hnutím ANO.

Stojí za zmínku, že se cesty SPOLU a ANO zcela rozcházejí – liší se ve všech dvanácti městech. U vedoucích subjektů jsme tedy podmínku různosti cest splnili poměrně úspěšně.

Jakmile opustíme rajón velkých hráčů a zaměříme se na zbylá hnutí, zjistíme, že jsme v „rozprostření“ cest nebyli tak úspěšní, jak bychom si z předchozího srovnání mohli myslet.

Začneme hnutím STAN – ač má s hnutím ANO společné jen jediné město, s koalicí SPOLU to vypadá poněkud bledě, neboť s ní sdílí šest měst (to jest 50 %).

Obdobně nechvalně to vypadá i u hnutí SPD. Pozitivem je, že nesdílí žádné město s trasou koalice SPOLU – nicméně s hnutím ANO by se mohlo potkat dokonce v závratných osmi městech (tedy ve dvou třetinách svých měst).

Tyto výsledky jsou logické – dvojice subjektů pravděpodobně míří na voliče podobných profilů – avšak hovoří zcela jasně v neprospěch metody cest po volebních baštách. Cesty, které se shodují z 50, resp. 67 procent, rozhodně nemůžeme považovat za dostatečně odlišné. Hledejme tedy dále.

3.1.2 Původní matematický model

Uvedeme cesty, které vzešly z aplikace formule uvedené v teoretické části. Pro připomenutí uvádíme, že údaj k_1 stanovuje váhu celkového počtu voličů daného města, údaj k_2 stanovuje váhu počtu hlasů pro daný subjekt v daném městě a údaj k_3 stanovuje váhu rozdílu mezi subjektem a výherním subjektem regionu, jestliže daný subjekt nevyhrál, resp. rozdílu mezi daným subjektem a subjektem druhým v pořadí, jestliže daný subjekt v regionu zvítězil.

Pro $k_1 = \frac{1}{5}, k_2 = 0, k_3 = \frac{4}{5}$ platí, že cesty koalice SPOLU a hnutí ANO jsou totožné, a sice procházející městy Hradcem Králové, Zlínem, Pardubicemi, Pískem, Českými Budějovicemi, Jihlavou, Tábořem, Mladou Boleslaví, Třebíčem, Olomoucí, Prahou a Jabloncem nad Nisou. To je nevyhovující, zkusme proto jinou hodnotu.

Pro $k_1 = \frac{1}{5}, k_2 = \frac{3}{10}, k_3 = \frac{1}{2}$ platí, že cesta koalice SPOLU prochází městy Hradcem Králové, Prahou, Zlínem, Pardubicemi, Českými Budějovicemi, Pískem, Jihlavou, Tábořem, Mladou Boleslaví, Olomoucí, Třebíčem a Brnem, zatímco pro hnutí ANO prochází městy Hradcem Králové, Prahou, Zlínem, Pardubicemi, Českými Budějovicemi, Pískem, Jihlavou, Tábořem, Ostravou, Olomoucí, Mladou Boleslaví a Brnem. Zde se cesta shoduje v 11 městech – jediný rozdíl tedy spočívá v Třebíči (pro SPOLU), resp. Ostravě (pro ANO). Rovněž nevhodné, hledejme tedy dále.

Pro $k_1 = \frac{1}{5}, k_2 = \frac{1}{2}, k_3 = \frac{3}{10}$ platí, že cesta koalice SPOLU prochází městy Prahou, Hradcem Králové, Brnem, Zlínem, Pardubicemi, Českými Budějovicemi, Pískem, Jihlavou, Tábořem, Olomoucí, Mladou Boleslaví a Ostravou, zatímco cesta hnutí ANO prochází městy Prahou, Hradcem Králové, Ostravou, Brnem, Zlínem, Pardubicemi, Českými Budějovicemi, Jihlavou, Olomoucí, Pískem, Plzní a Tábořem. Opět rozdíl pouze v jednom městě – zde Mladá Boleslav / Plzeň.

Ukazuje se, že výstupy metody, kterou jsme navrhli, bývají zpravidla velice podobné. Rozumným předpokladem by bylo, že je to zapříčiněno skutečností, že dva ze tří využitých veličin souvisí – přímo či nepřímo – s velikostí měst. Pokusíme se tedy navrhnout jinou, lepší metodu, ze které budou vystupovat jasně odlišené cesty.

3.1.3 Hledisko rozdílu hlasů

Abychom vygenerovali čtyři opravdu nezávislé cesty pro čtyři hlavní subjekty, vezměme v potaz ještě další proměnnou – v tomto případě na rozdíl hlasů pro dva vedoucí subjekty, hnutí ANO a koalici SPOLU. (Cesty hnutí STAN a SPD mohou zůstat nezměněné.)

Jako výchozí proměnnou vezměme rozdíl v absolutní hodnotě absolutního počtu hlasů ve volbách do PS2025 v daném městě mezi ANO a Spolu:

$$|D_s(i)| = |V_{\text{ANO}}(i) - V_{\text{SPOLU}}(i)| \quad (12)$$

kde $V_{\text{ANO}}(i)$ je podle předchozí definice absolutní počet odevzdaných platných hlasů pro hnutí ANO2011 ve městě i a $V_{\text{SPOLU}}(i)$ je absolutní počet odevzdaných platných hlasů pro koalici SPOLU ve městě i ve volbách do PS 2025.

Nyní budeme tuto hodnotu normalizovat, tj. mějme:

$$d_s(i) = \frac{|D_s(i)|}{\max(D_s(i))} \quad (13)$$

čímž získáme hodnoty v rozmezí 0–1. Můžeme si dovolit použít zjednodušený vzoreček, jelikož máme díky zápisu s absolutní hodnotou jistotu, že budeme dostávat pouze kladné hodnoty v čitateli.

Po určitém experimentování s hodnotou parametrů se jako vhodné ukázalo vyčíslit váhu $w(i)$ jako

$$w(i) = \exp(-50 \cdot d_s(i)); \quad (14)$$

pro $\Delta d_s(i) = 0$ platí $w(i) = 1$, jinak $w(i)$ pro rostoucí hodnotu $\Delta d_s(i)$ klesá. Preferujeme tudíž města, kde byl rozdíl mezi ziskem ANO a SPOLU malý.

Uvažujme také veličinu $C_x(i)$, která bude představovat procentuální zisk subjektu x v městě i . Také tuto veličinu budeme škálovat:

$$c_x(i) = \frac{C_x(i)}{\max(C_x(i))} \quad (15)$$

přičemž tyto hodnoty vyčíslíme pro dva subjekty – ANO a SPOLU.

Tím se konečně dostáváme k výslednému vztahu. Množina měst T_x jsoucích součástí trasy subjektu x bude obsahovat 12 měst s nejvyšší hodnotou důležitosti měst pro subjekt x $d_x(i)$.

$$d_x(i) = k_1 c_x(i) + k_2 w(i) \quad (16)$$

Ukázalo se, že pro zachování dostatečné míry „cesty po baštách“ a zároveň dostatečné míry zohlednění rozdílu hlasů se jako vhodné ukázaly hodnoty $k_1 = 0,7$ a $k_2 = 0,3$.

Generované cesty pro vedoucí subjekty (seřazené podle důležitosti d_x) jsou následující (pro přehlednost uvádíme i cesty pro hnutí STAN a SPD):

ANO	SPOLU	STAN	SPD
Karviná	Hradec Králové	Liberec	Přerov
Hradec Králové	Zlín	Jablonec n/N	Prostějov
Havířov	Pardubice	Karlovy Vary	Česká Lípa

ANO	SPOLU	STAN	SPD
Most	Praha	Praha	Karlovy Vary
Chomutov	České Budějovice	Děčín	Děčín
Třinec	Jihlava	Mladá Boleslav	Chomutov
Písek	Brno	Hradec Králové	Most
Česká Lípa	Písek	České Budějovice	Teplice
Zlín	Olomouc	Olomouc	Třinec
Znojmo	Tábor	Plzeň	Havířov
Pardubice	Mladá Boleslav	Česká Lípa	Znojmo
Frýdek-Místek	Třebíč	Pardubice	Jablonec n/N

Tímto dostáváme čtyři cesty (pro subjekty SPOLU, ANO, STAN, SPD), které jsou vhodným způsobem nezávislé.

Koalice SPOLU má čtyři unikátní města (Jihlavu, Brno, Tábor, Třebíč), 6 měst společných s hnutím STAN (Hradec Králové, Pardubice, Prahu, České Budějovice, Olomouc a Mladou Boleslav), čtyři města společná s hnutím ANO (Hradec Králové, Zlín, Pardubice a Písek) a žádné společné s hnutím SPD.

Hnutí ANO má již zmíněná čtyři města společná s koalicí SPOLU, šest měst společných s SPD (Havířov, Most, Chomutov, Třinec, Českou Lípu a Znojmo), tři města společná se STAN (Hradec Králové, Českou Lípu a Pardubice) a dvě města jsou pro něj unikátní (Karviná a Frýdek-Místek).

Hnutí STAN má – kromě výše uvedeného – čtyři města společná s SPD (Jablonec, Karlovy Vary, Děčín a Českou Lípu) a dvě města – Liberec a Plzeň – jsou pro něj unikátní.

Hnutí SPD má – kromě již uvedeného – tři unikátní města – Prostějov, Přerov a Teplice.

Výsledek shrnuje Tabulka 9, která pro 31 největších měst ČR ukazuje, jaké politické subjekty je v rámci takto generovaných cest navštíví.

3.2 Aplikace metod pro řešení TSP

Výpočet optimálního řešení TSP je časově náročný, protože úloha patří k tzv. NP-úplným úlohám. To znamená, že se tradiční metody nejsou schopny dostat k výsledku v požadovaném čase. V případě TSP se jedná například o exaktní algoritmy matematického programování apod. Dochází k tomu z toho důvodu, že s rostoucím počtem měst počet přípustných řešení cest rychle narůstá (k ilustraci může posloužit např. Tabulka 6) a tím se doba potřebná k výpočtu v reálném čase stává zcela neú-

nosnou řádově už při desítkách měst. Z toho vyplývá neřešitelnost úlohy exaktními algoritmy v rozumném čase.

V aplikacích TSP do reálného světa – například při návrhu tras pro kurýry doručovacích služeb nebo produkci mikročipů – je však zřídka kdy potřebná zcela optimální trasa; mnohem přínosnější je vyměnit několik málo jednotek vzdálenosti za obrovské množství času. Náklady hledání ideální cesty je proto obvykle nutno pečlivě vážit proti úspoře – třeba dopravních či výrobních – nákladů reálných.

Cestu pro každý ze subjektů necháme vytvořit každou z metod, abychom později mohli vyhodnotit jejich úspěšnost, resp. rozdílnost v české silniční síti.

3.2.1 Vytvoření matic vzdáleností

Začneme výpočet krokem stejným pro všechny metody – vytvořením matice vzdáleností. Tento úkon by šlo velice zdlouhavým – ba až úmorným – procesem vykonat ručně, jak jsme několikrát učinili, kombinací papíru a softwaru, který dokáže vyhledat spojení (jako např. mapy.cz). Později se však ukázalo, že si tuto práci lze usnadnit (a zcela také eliminovat možné chyby z nepozornosti) prostřednictvím služby OpenRouteService API provozované heidelberským institutem geoinformační technologie. Časově nejnáročnějším úkonem se tedy stane shromáždění geografických souřadnic každého z měst (viz Tabulka 9), které následně stačí jen vložit jako argument do API. Pro typ cesty jsme použili `driving-car` – tj. cesta vhodná pro jízdu automobilem – a pro jistotu zkontrolovali, že výsledky poskytované touto službou jsou srovnatelné s výstupy z mapových služeb jako zmíněné mapy.cz.

Vlastnost matic, ve které se od výstupu programu odchýlíme, je jejich symetrickost. Matice vystoupivší ze zmíněné API symetrická není, tj. nepředpokládá, že cesta z bodu A do bodu B je stejně dlouhá jako cesta z bodu B do bodu A (vinou např. jednosměrných silnic, nájezdů na dálnice a rychlostní silnice apod.). My si tento problém zjednodušíme a matice si upravíme – pravé/horní části matic tedy neodpovídají zcela realitě (rozdíl je zpravidla několik desetin, místy jednotek km).

Mírný problém v pojmenovávání matic vzdáleností zapříčiňuje shoda počátečního písmene třech ze čtyř subjektů. Budeme je tedy značit podle prvního unikátního písmene – pro koalici SPOLU *O*, pro hnutí STAN *T* a pro hnutí SPD *D*. Hnutí ANO přirozeně připadá označení *A*.

Začneme maticí pro koalici SPOLU, zahrnující města (v tomto pořadí): Hradec Králové, Zlín, Pardubice, Praha, České Budějovice, Jihlava, Brno, Písek, Olomouc,

Tábor, Mladá Boleslav, Třebíč. Veškeré vzdálenosti jsou udány v kilometrech a zaokrouhleny k nejbližší jednotce.

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 217 & 25 & 113 & 248 & 113 & 168 & 216 & 155 & 186 & 116 & 129 \\ 217 & 0 & 201 & 299 & 310 & 185 & 95 & 303 & 61 & 258 & 353 & 168 \\ 25 & 201 & 0 & 119 & 195 & 90 & 145 & 223 & 140 & 132 & 122 & 106 \\ 113 & 299 & 119 & 0 & 152 & 129 & 206 & 106 & 283 & 90 & 62 & 160 \\ 248 & 310 & 195 & 152 & 0 & 137 & 215 & 52 & 292 & 62 & 202 & 132 \\ 113 & 185 & 90 & 129 & 137 & 0 & 93 & 132 & 169 & 87 & 182 & 35 \\ 168 & 95 & 145 & 206 & 215 & 93 & 0 & 210 & 79 & 165 & 260 & 74 \\ 216 & 303 & 223 & 106 & 52 & 132 & 210 & 0 & 287 & 46 & 170 & 165 \\ 155 & 61 & 140 & 283 & 292 & 169 & 79 & 287 & 0 & 242 & 255 & 151 \\ 186 & 258 & 132 & 90 & 62 & 87 & 165 & 46 & 242 & 0 & 144 & 120 \\ 116 & 353 & 122 & 62 & 202 & 182 & 260 & 170 & 255 & 144 & 0 & 209 \\ 129 & 168 & 106 & 160 & 132 & 35 & 74 & 165 & 151 & 120 & 209 & 0 \end{pmatrix} \quad (17)$$

Následujeme hnutím ANO s městy (v tomto pořadí): Karviná, Hradec Králové, Havířov, Most, Chomutov, Třinec, Písek, Česká Lípa, Zlín, Znojmo, Pardubice, Frýdek-Místek.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 275 & 14 & 489 & 496 & 26 & 402 & 471 & 149 & 259 & 260 & 40 \\ 275 & 0 & 260 & 196 & 210 & 274 & 216 & 125 & 217 & 188 & 25 & 245 \\ 14 & 260 & 0 & 473 & 480 & 28 & 386 & 401 & 133 & 242 & 244 & 17 \\ 489 & 196 & 473 & 0 & 25 & 488 & 188 & 83 & 391 & 295 & 202 & 459 \\ 496 & 210 & 480 & 25 & 0 & 495 & 195 & 105 & 398 & 302 & 216 & 467 \\ 26 & 274 & 28 & 488 & 495 & 0 & 401 & 416 & 148 & 257 & 259 & 29 \\ 402 & 216 & 386 & 188 & 195 & 401 & 0 & 209 & 304 & 195 & 225 & 373 \\ 471 & 125 & 401 & 83 & 105 & 416 & 209 & 0 & 395 & 297 & 153 & 373 \\ 149 & 217 & 133 & 391 & 398 & 148 & 304 & 395 & 0 & 160 & 201 & 120 \\ 259 & 188 & 242 & 295 & 302 & 257 & 195 & 297 & 160 & 0 & 165 & 229 \\ 260 & 25 & 244 & 202 & 216 & 259 & 225 & 153 & 201 & 165 & 0 & 231 \\ 40 & 245 & 17 & 459 & 467 & 29 & 373 & 373 & 120 & 229 & 231 & 0 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Pokračujeme hnutím STAN s městy (v tomto pořadí): Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Praha, Děčín, Mladá Boleslav, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Česká Lípa, Pardubice.

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 19 & 243 & 109 & 72 & 52 & 102 & 246 & 284 & 200 & 50 & 152 \\ 19 & 0 & 240 & 107 & 89 & 50 & 100 & 244 & 281 & 198 & 67 & 152 \\ 243 & 240 & 0 & 132 & 144 & 185 & 238 & 282 & 413 & 83 & 174 & 246 \\ 109 & 107 & 132 & 0 & 115 & 62 & 113 & 152 & 283 & 90 & 91 & 120 \\ 72 & 89 & 144 & 115 & 0 & 79 & 211 & 264 & 348 & 203 & 32 & 219 \\ 52 & 50 & 185 & 62 & 79 & 0 & 101 & 200 & 238 & 155 & 45 & 109 \\ 102 & 100 & 238 & 113 & 211 & 101 & 0 & 248 & 155 & 206 & 125 & 25 \\ 246 & 244 & 282 & 152 & 264 & 200 & 248 & 0 & 292 & 137 & 248 & 192 \\ 284 & 281 & 413 & 283 & 348 & 238 & 155 & 292 & 0 & 370 & 301 & 143 \\ 200 & 198 & 83 & 90 & 203 & 155 & 206 & 137 & 370 & 0 & 178 & 211 \\ 50 & 67 & 174 & 91 & 32 & 45 & 125 & 248 & 301 & 178 & 0 & 153 \\ 152 & 152 & 246 & 120 & 219 & 109 & 25 & 192 & 143 & 211 & 153 & 0 \end{pmatrix} \quad (19)$$

A konečně hnutí SPD s městy (v tomto pořadí): Přerov, Prostějov, Česká Lípa, Karlovy Vary, Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Třinec, Havířov, Znojmo, Jablonec nad Nisou.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 29 & 320 & 418 & 402 & 388 & 381 & 381 & 110 & 96 & 150 & 320 \\ 29 & 0 & 364 & 393 & 377 & 363 & 356 & 356 & 137 & 123 & 125 & 364 \\ 320 & 364 & 0 & 174 & 33 & 105 & 84 & 79 & 402 & 388 & 297 & 67 \\ 418 & 393 & 174 & 0 & 144 & 56 & 79 & 102 & 527 & 513 & 334 & 230 \\ 402 & 377 & 33 & 144 & 0 & 89 & 68 & 40 & 468 & 453 & 316 & 89 \\ 388 & 363 & 105 & 56 & 89 & 0 & 25 & 47 & 495 & 481 & 302 & 200 \\ 381 & 356 & 84 & 79 & 68 & 25 & 0 & 26 & 488 & 474 & 296 & 187 \\ 381 & 356 & 79 & 102 & 40 & 47 & 26 & 0 & 446 & 432 & 295 & 182 \\ 110 & 137 & 402 & 527 & 468 & 495 & 488 & 446 & 0 & 28 & 257 & 415 \\ 96 & 123 & 388 & 513 & 453 & 481 & 474 & 432 & 28 & 0 & 242 & 400 \\ 150 & 125 & 297 & 334 & 316 & 302 & 296 & 295 & 257 & 242 & 0 & 302 \\ 320 & 364 & 67 & 230 & 89 & 200 & 187 & 182 & 415 & 400 & 302 & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

3.2.2 Algoritmus nejbližšího souseda

Ze všech jmenovaných metod řešení TSP je to právě algoritmus nejbližšího souseda, který bychom snad jako jediný mohli provést ručně (tj. bez jakýchkoliv výpočetních nástrojů). Pro názornost tak u jednoho ze subjektů učiníme.

Navrhněme tímto algoritmem cestu pro lídra koalice SPOLU. Začneme u matice popsané v rovnici 17, vytipujeme si město, kde začneme (výběr města sice může ovlivnit samotnou trasu, její délku však jen do poměrně omezené míry) a zjistíme, které z měst, které máme na výběr, je nejbližší (pochopitelně z výběru vyjmeme údaje z hodnotou 0, tj. město samotné). Poznamenejme si první úsek a proces opakujeme.

Cesta pro koalici SPOLU. Pokud bychom začli v Praze, nejbližší by byla Mladá Boleslav (62 km). Poznamenejme si tedy, že první úsek cesty vede z Prahy do Mladé Boleslavi, a všechny údaje z pražského sloupce zneplatníme (např. náhradou za nuly,

křížky nebo kupř. nekonečna). Matice O_1 zobrazující stav po provedení jednoho kroku bude vypadat následovně:

$$O_1 = \begin{pmatrix} 0 & 217 & 25 & \infty & 248 & 113 & 168 & 216 & 155 & 186 & \infty & 129 \\ 217 & 0 & 201 & \infty & 310 & 185 & 95 & 303 & 61 & 258 & \infty & 168 \\ 25 & 201 & 0 & \infty & 195 & 90 & 145 & 223 & 140 & 132 & \infty & 106 \\ 113 & 299 & 119 & \infty & 152 & 129 & 206 & 106 & 283 & 90 & \infty & 160 \\ 248 & 310 & 195 & \infty & 0 & 137 & 215 & 52 & 292 & 62 & \infty & 132 \\ 113 & 185 & 90 & \infty & 137 & 0 & 93 & 132 & 169 & 87 & \infty & 35 \\ 168 & 95 & 145 & \infty & 215 & 93 & 0 & 210 & 79 & 165 & \infty & 74 \\ 216 & 303 & 223 & \infty & 52 & 132 & 210 & 0 & 287 & 46 & \infty & 165 \\ 155 & 61 & 140 & \infty & 292 & 169 & 79 & 287 & 0 & 242 & \infty & 151 \\ 186 & 258 & 132 & \infty & 62 & 87 & 165 & 46 & 242 & 0 & \infty & 120 \\ 116 & 353 & 122 & \infty & 202 & 182 & 260 & 170 & 255 & 144 & \infty & 209 \\ 129 & 168 & 106 & \infty & 132 & 35 & 74 & 165 & 151 & 120 & \infty & 0 \end{pmatrix} \quad (21)$$

Stejný krok provedeme pro cestu z Mladé Boleslavi. Zjistíme, že nejbližší je Hradec Králové (116 km), poznamenejme si tedy tuto cestu a zneplatníme hodnoty hradeckého sloupce.

$$O_2 = \begin{pmatrix} \infty & 217 & 25 & \infty & 248 & 113 & 168 & 216 & 155 & 186 & \infty & 129 \\ \infty & 0 & 201 & \infty & 310 & 185 & 95 & 303 & 61 & 258 & \infty & 168 \\ \infty & 201 & 0 & \infty & 195 & 90 & 145 & 223 & 140 & 132 & \infty & 106 \\ \infty & 299 & 119 & \infty & 152 & 129 & 206 & 106 & 283 & 90 & \infty & 160 \\ \infty & 310 & 195 & \infty & 0 & 137 & 215 & 52 & 292 & 62 & \infty & 132 \\ \infty & 185 & 90 & \infty & 137 & 0 & 93 & 132 & 169 & 87 & \infty & 35 \\ \infty & 95 & 145 & \infty & 215 & 93 & 0 & 210 & 79 & 165 & \infty & 74 \\ \infty & 303 & 223 & \infty & 52 & 132 & 210 & 0 & 287 & 46 & \infty & 165 \\ \infty & 61 & 140 & \infty & 292 & 169 & 79 & 287 & 0 & 242 & \infty & 151 \\ \infty & 258 & 132 & \infty & 62 & 87 & 165 & 46 & 242 & 0 & \infty & 120 \\ \infty & 353 & 122 & \infty & 202 & 182 & 260 & 170 & 255 & 144 & \infty & 209 \\ \infty & 168 & 106 & \infty & 132 & 35 & 74 & 165 & 151 & 120 & \infty & 0 \end{pmatrix} \quad (22)$$

Pro město nejbližší Hradci Králové se nabízí celkem jasný kandidát – Pardubice (25 km). Uděláme tedy stejnou sekvenci kroků a budeme pokračovat.

$$O_3 = \begin{pmatrix} \infty & 217 & \infty & \infty & 248 & 113 & 168 & 216 & 155 & 186 & \infty & 129 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 310 & 185 & 95 & 303 & 61 & 258 & \infty & 168 \\ \infty & 201 & \infty & \infty & 195 & 90 & 145 & 223 & 140 & 132 & \infty & 106 \\ \infty & 299 & \infty & \infty & 152 & 129 & 206 & 106 & 283 & 90 & \infty & 160 \\ \infty & 310 & \infty & \infty & 0 & 137 & 215 & 52 & 292 & 62 & \infty & 132 \\ \infty & 185 & \infty & \infty & 137 & 0 & 93 & 132 & 169 & 87 & \infty & 35 \\ \infty & 95 & \infty & \infty & 215 & 93 & 0 & 210 & 79 & 165 & \infty & 74 \\ \infty & 303 & \infty & \infty & 52 & 132 & 210 & 0 & 287 & 46 & \infty & 165 \\ \infty & 61 & \infty & \infty & 292 & 169 & 79 & 287 & 0 & 242 & \infty & 151 \\ \infty & 258 & \infty & \infty & 62 & 87 & 165 & 46 & 242 & 0 & \infty & 120 \\ \infty & 353 & \infty & \infty & 202 & 182 & 260 & 170 & 255 & 144 & \infty & 209 \\ \infty & 168 & \infty & \infty & 132 & 35 & 74 & 165 & 151 & 120 & \infty & 0 \end{pmatrix} \quad (23)$$

Pardubicím nejbližší v úvahu přicházející město je Jihlava (90 km).

$$O_4 = \begin{pmatrix} \infty & 217 & \infty & \infty & 248 & \infty & 168 & 216 & 155 & 186 & \infty & 129 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 310 & \infty & 95 & 303 & 61 & 258 & \infty & 168 \\ \infty & 201 & \infty & \infty & 195 & \infty & 145 & 223 & 140 & 132 & \infty & 106 \\ \infty & 299 & \infty & \infty & 152 & \infty & 206 & 106 & 283 & 90 & \infty & 160 \\ \infty & 310 & \infty & \infty & 0 & \infty & 215 & 52 & 292 & 62 & \infty & 132 \\ \infty & 185 & \infty & \infty & 137 & \infty & 93 & 132 & 169 & 87 & \infty & 35 \\ \infty & 95 & \infty & \infty & 215 & \infty & 0 & 210 & 79 & 165 & \infty & 74 \\ \infty & 303 & \infty & \infty & 52 & \infty & 210 & 0 & 287 & 46 & \infty & 165 \\ \infty & 61 & \infty & \infty & 292 & \infty & 79 & 287 & 0 & 242 & \infty & 151 \\ \infty & 258 & \infty & \infty & 62 & \infty & 165 & 46 & 242 & 0 & \infty & 120 \\ \infty & 353 & \infty & \infty & 202 & \infty & 260 & 170 & 255 & 144 & \infty & 209 \\ \infty & 168 & \infty & \infty & 132 & \infty & 74 & 165 & 151 & 120 & \infty & 0 \end{pmatrix} \quad (24)$$

Jihlavě nejbližší v úvahu přicházející město je Třebíč (35 km).

$$O_5 = \begin{pmatrix} \infty & 217 & \infty & \infty & 248 & \infty & 168 & 216 & 155 & 186 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 310 & \infty & 95 & 303 & 61 & 258 & \infty & \infty \\ \infty & 201 & \infty & \infty & 195 & \infty & 145 & 223 & 140 & 132 & \infty & \infty \\ \infty & 299 & \infty & \infty & 152 & \infty & 206 & 106 & 283 & 90 & \infty & \infty \\ \infty & 310 & \infty & \infty & 0 & \infty & 215 & 52 & 292 & 62 & \infty & \infty \\ \infty & 185 & \infty & \infty & 137 & \infty & 93 & 132 & 169 & 87 & \infty & \infty \\ \infty & 95 & \infty & \infty & 215 & \infty & 0 & 210 & 79 & 165 & \infty & \infty \\ \infty & 303 & \infty & \infty & 52 & \infty & 210 & 0 & 287 & 46 & \infty & \infty \\ \infty & 61 & \infty & \infty & 292 & \infty & 79 & 287 & 0 & 242 & \infty & \infty \\ \infty & 258 & \infty & \infty & 62 & \infty & 165 & 46 & 242 & 0 & \infty & \infty \\ \infty & 353 & \infty & \infty & 202 & \infty & 260 & 170 & 255 & 144 & \infty & \infty \\ \infty & 168 & \infty & \infty & 132 & \infty & 74 & 165 & 151 & 120 & \infty & \infty \end{pmatrix} \quad (25)$$

Třebíči nejbližší v úvahu přicházející město je Brno (74 km).

$$O_6 = \begin{pmatrix} \infty & 217 & \infty & \infty & 248 & \infty & \infty & 216 & 155 & 186 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 310 & \infty & \infty & 303 & 61 & 258 & \infty & \infty \\ \infty & 201 & \infty & \infty & 195 & \infty & \infty & 223 & 140 & 132 & \infty & \infty \\ \infty & 299 & \infty & \infty & 152 & \infty & \infty & 106 & 283 & 90 & \infty & \infty \\ \infty & 310 & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 52 & 292 & 62 & \infty & \infty \\ \infty & 185 & \infty & \infty & 137 & \infty & \infty & 132 & 169 & 87 & \infty & \infty \\ \infty & 95 & \infty & \infty & 215 & \infty & \infty & 210 & 79 & 165 & \infty & \infty \\ \infty & 303 & \infty & \infty & 52 & \infty & \infty & 0 & 287 & 46 & \infty & \infty \\ \infty & 61 & \infty & \infty & 292 & \infty & \infty & 287 & 0 & 242 & \infty & \infty \\ \infty & 258 & \infty & \infty & 62 & \infty & \infty & 46 & 242 & 0 & \infty & \infty \\ \infty & 353 & \infty & \infty & 202 & \infty & \infty & 170 & 255 & 144 & \infty & \infty \\ \infty & 168 & \infty & \infty & 132 & \infty & \infty & 165 & 151 & 120 & \infty & \infty \end{pmatrix} \quad (26)$$

Brnu nejbližší v úvahu přicházející město je Olomouc (79 km).

$$O_7 = \begin{pmatrix} \infty & 217 & \infty & \infty & 248 & \infty & \infty & 216 & \infty & 186 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 310 & \infty & \infty & 303 & \infty & 258 & \infty & \infty \\ \infty & 201 & \infty & \infty & 195 & \infty & \infty & 223 & \infty & 132 & \infty & \infty \\ \infty & 299 & \infty & \infty & 152 & \infty & \infty & 106 & \infty & 90 & \infty & \infty \\ \infty & 310 & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 52 & \infty & 62 & \infty & \infty \\ \infty & 185 & \infty & \infty & 137 & \infty & \infty & 132 & \infty & 87 & \infty & \infty \\ \infty & 95 & \infty & \infty & 215 & \infty & \infty & 210 & \infty & 165 & \infty & \infty \\ \infty & 303 & \infty & \infty & 52 & \infty & \infty & 0 & \infty & 46 & \infty & \infty \\ \infty & 61 & \infty & \infty & 292 & \infty & \infty & 287 & \infty & 242 & \infty & \infty \\ \infty & 258 & \infty & \infty & 62 & \infty & \infty & 46 & \infty & 0 & \infty & \infty \\ \infty & 353 & \infty & \infty & 202 & \infty & \infty & 170 & \infty & 144 & \infty & \infty \\ \infty & 168 & \infty & \infty & 132 & \infty & \infty & 165 & \infty & 120 & \infty & \infty \end{pmatrix} \quad (27)$$

Olomouci nejbližší v úvahu přicházející město je Zlín (61 km).

$$O_8 = \begin{pmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & 248 & \infty & \infty & 216 & \infty & 186 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 310 & \infty & \infty & 303 & \infty & 258 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 195 & \infty & \infty & 223 & \infty & 132 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 152 & \infty & \infty & 106 & \infty & 90 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 52 & \infty & 62 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 137 & \infty & \infty & 132 & \infty & 87 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 215 & \infty & \infty & 210 & \infty & 165 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 52 & \infty & \infty & 0 & \infty & 46 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 292 & \infty & \infty & 287 & \infty & 242 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 62 & \infty & \infty & 46 & \infty & 0 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 202 & \infty & \infty & 170 & \infty & 144 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 132 & \infty & \infty & 165 & \infty & 120 & \infty & \infty \end{pmatrix} \quad (28)$$

Zlínu nejbližší v úvahu přicházející město je Tábor (258 km). Všimněme si, že v tomto kroce nastala chvíle, kdy „obstojnost“ algoritmu začíná selhávat, jelikož zbylo už jen

několik měst rozmístěných relativně daleko od sebe – délky všech možných zbývajících tras ze Zlína převyšují 300 km.

$$O_9 = \begin{pmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & 248 & \infty & \infty & 216 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 310 & \infty & \infty & 303 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 195 & \infty & \infty & 223 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 152 & \infty & \infty & 106 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 52 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 137 & \infty & \infty & 132 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 215 & \infty & \infty & 210 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 52 & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 292 & \infty & \infty & 287 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 62 & \infty & \infty & 46 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 202 & \infty & \infty & 170 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 132 & \infty & \infty & 165 & \infty & \infty & \infty & \infty \end{pmatrix} \quad (29)$$

Táboru nejbližší v úvahu přicházející město je Písek (46 km).

[illegible]

Písku nejbližší v úvahu přicházející město jsou České Budějovice (52 km).

[illegible]

Matice nyní sestává výhradně z neplatných hodnot – to znamená, že jsme každé město navštívili právě jednou. Abychom naplnili zadání TSP, musíme se ještě vrátit do výchozího města – zde Prahy (152 km).

Pro konzistenci budeme nadále jako počáteční města používat města, která v matici obsazují první řádek/sloupec. Výsledná trasa pro lídra koalice SPOLU se tím v tomto případě nezmění, je tedy stále následující:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} & & & 25 \text{ km} & & 90 \text{ km} & & 35 \text{ km} & & 74 \text{ km} & & 79 \text{ km} & & & & & \\ & & & \longrightarrow & & \longrightarrow & & \longrightarrow & & \longrightarrow & & \longrightarrow & & & & & \\ \text{Hradec Králové} & & & & \text{Pardubice} & & & \text{Jihlava} & & & \text{Třebíč} & & & \text{Brno} & & & \\ \text{Olomouc} & \xrightarrow{61 \text{ km}} & \text{Zlín} & \xrightarrow{258 \text{ km}} & \text{Tábor} & \xrightarrow{46 \text{ km}} & \text{Písek} & \xrightarrow{52 \text{ km}} & \text{České Budějovice} & \xrightarrow{152 \text{ km}} & \text{Praha} & \xrightarrow{62 \text{ km}} & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & \text{Mladá Boleslav} & \xrightarrow{116 \text{ km}} & \text{Hradec Králové.} & & \end{array}$$

Celková trasa měří 1 050 km. Tvar cesty vzdušnou čarou ukazuje Diagram 1, tvar cesty po silnicích Diagram 2.

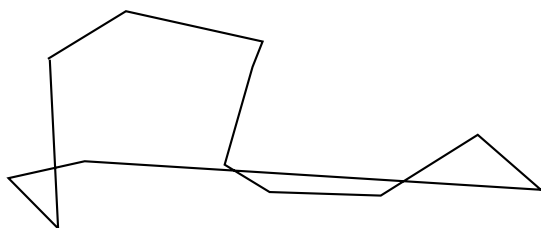


Diagram 1: Trasa pro koalici SPOLU algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou



Diagram 2: Trasa pro koalici SPOLU algoritmu nejbližšího souseda po silnicích

Stejným postupem získáme trasu i pro zbylé subjekty.

Cesta hnutí STAN. Cesta bude mít počátek v Liberci.

$$\begin{array}{ccccccccccc} \text{Liberec} & \xrightarrow{19 \text{ km}} & \text{Jablonec nad Nisou} & \xrightarrow{50 \text{ km}} & \text{Mladá Boleslav} & \xrightarrow{45 \text{ km}} & \text{Česká Lípa} & \xrightarrow{32 \text{ km}} & & & & \\ \text{Děčín} & \xrightarrow{115 \text{ km}} & \text{Praha} & \xrightarrow{90 \text{ km}} & \text{Plzeň} & \xrightarrow{83 \text{ km}} & \text{Karlovy Vary} & \xrightarrow{238 \text{ km}} & \text{Hradec Králové} & \xrightarrow{25 \text{ km}} & & \\ & & & & \text{Pardubice} & \xrightarrow{143 \text{ km}} & \text{Olomouc} & \xrightarrow{292 \text{ km}} & \text{České Budějovice} & \xrightarrow{246 \text{ km}} & \text{Liberec} & \end{array}$$

Celková trasa měří 1 378 km. Tvar cesty vzdušnou čarou ukazuje Diagram 3, tvar cesty po silnicích Diagram 4.

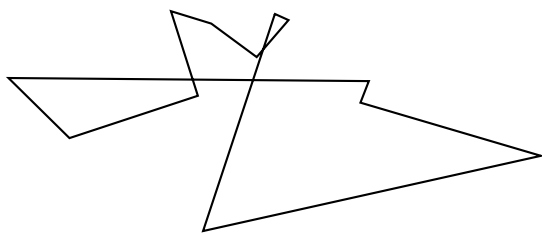


Diagram 3: Trasa pro hnutí STAN algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou

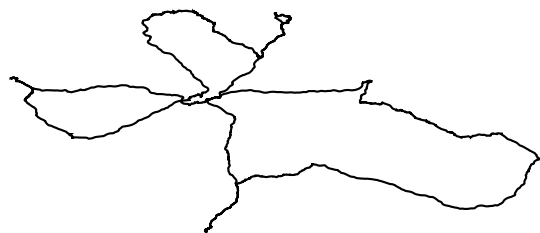
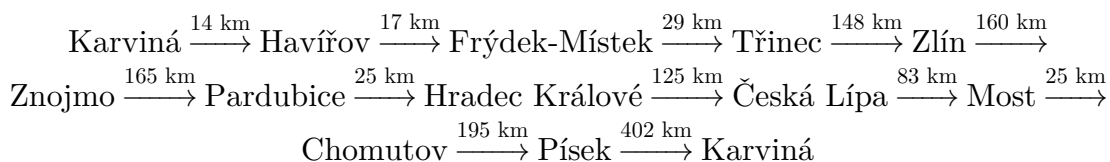


Diagram 4: Trasa pro hnutí STAN algoritmu nejbližšího souseda po silnicích

Cesta hnutí ANO. Stanovíme, že počáteční město bude Karviná:



Celková trasa měří 1 388 km. Tvar cesty vzdušnou čarou ukazuje Diagram 5, tvar cesty po silnicích Diagram 6.

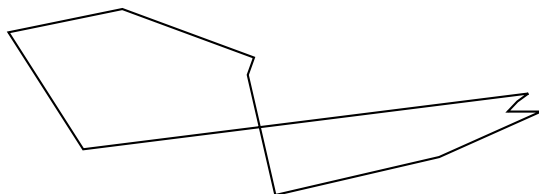
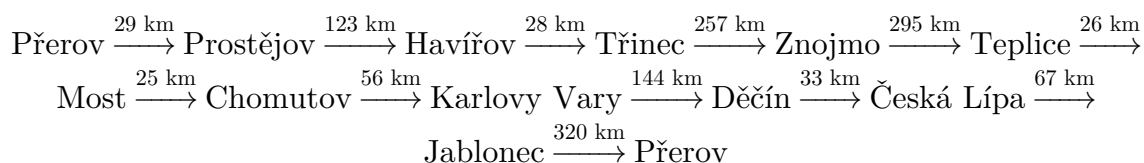


Diagram 5: Trasa pro hnutí ANO algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou



Diagram 6: Trasa pro hnutí ANO algoritmu nejbližšího souseda po silnicích

Cesta hnutí SPD. Stanovíme, že počáteční město bude Přerov:



Celková trasa měří 1 403 km. Tvar cesty vzdušnou čarou ukazuje Diagram 7, tvar cesty po silnicích Diagram 8.

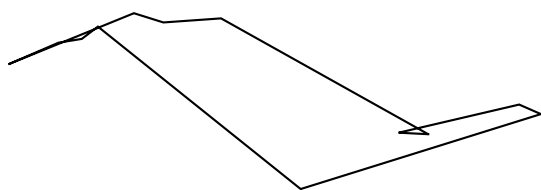


Diagram 7: Trasa pro hnutí SPD algoritmu nejbližšího souseda vzdušnou čarou

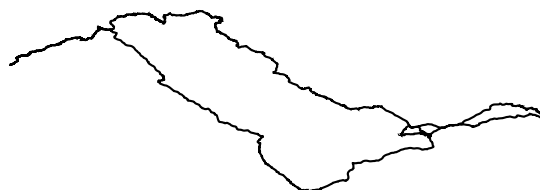


Diagram 8: Trasa pro hnutí SPD algoritmu nejbližšího souseda po silnicích

Zároveň si u zjednodušených grafů tras všech subjektů (Diagramy 1, 3, 5, 7) můžeme všimnout, že v každém nalezneme alespoň jedno překřížení. Tato skutečnost nám říká, že trasy určitě nejsou optimální – a právě to se pokusíme napravit algoritmem, který je další v pořadí. (Ne vždy však toto platí – někdy je překřížení vytvořeno specifickým tvarem silniční sítě, což se do trasy vzdušnou čarou nepromítne.)

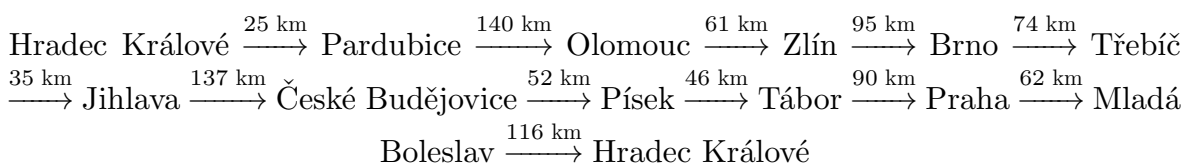
3.2.3 2-opt algoritmus

Algoritmus 2-opt je jediný z výběru této práce, jenž nedokáže samostatně vygenerovat trasu. Jde o optimalizační algoritmus – vezme existující trasu a snaží se ji optimalizovat, aby zkrátil její celkovou délku.

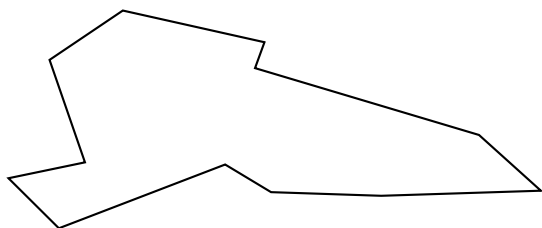
Zde jako tuto vstupní trasu použijeme tu, kterou jsme získali heuristikou nejbližšího souseda. Tato je cesta, která je jen zřídka optimální – jak je patrné například z velkého množství překřížení, zejména na které se 2-opt (resp. obecně n -opt) zaměřuje.

Stejně jako u algoritmu nejbližšího souseda se zaměříme nejprve na trasu koalice SPOLU. Na rozdíl od minulé heuristiky však nepoužijeme ruční výpočet – jeho časová neúspornost je zde již opravdu výrazná –, nýbrž on-line nástroj CalcDomain, který po zadání matice vzdáleností dokáže dojít k řešení v řádu několika sekund. (Výchozí možnost programu, kdy nezadáváme vzdálenosti, ale souřadnice vrcholů, využít nemůžeme – uvažovali bychom tak cestu vzdušnou čarou.)

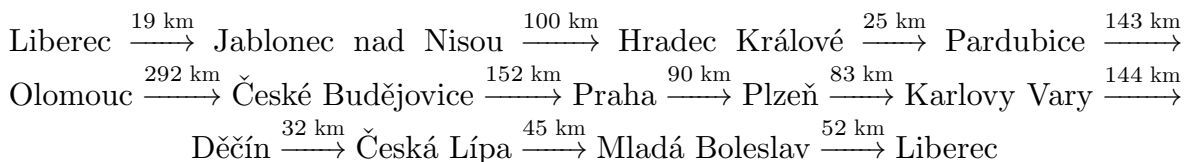
Cesta koalice SPOLU. Cesta zpracovaná algoritmy n. s. + 2-opt pro koalici SPOLU bude vypadat následovně:



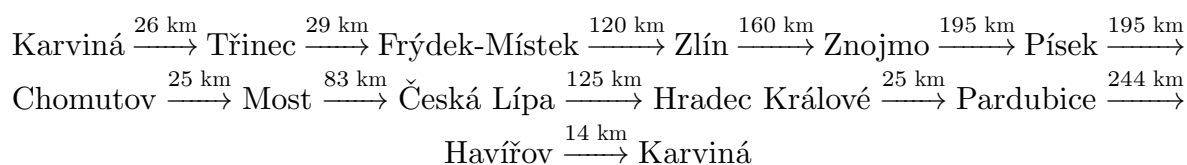
Můžeme si všimnout, že tvar silniční sítě způsobil v úseku Jihlava $\rightarrow$ České Budějovice $\rightarrow$ Písek $\rightarrow$ Tábor nezanedbatelnou zajiždku. Úseku Jihlava $\rightarrow$ České Budějovice byl velice blízký Tábor, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že jediným vstupem pro algoritmus je matice vzdáleností, neměl způsob, kterým to zjistit.



Cesta hnutí STAN. Cesta zpracovaná algoritmy n. s. + 2-opt pro hnutí STAN bude vypadat následovně:



Cesta hnutí ANO. Cesta zpracovaná algoritmy n. s. + 2-opt pro hnutí ANO bude vypadat následovně:



Celková trasa měří 1241 km – je tedy kratší o 147 km. Její tvar vzdušnou čarou ukazuje Diagram 13, po silnicích Diagram 14.

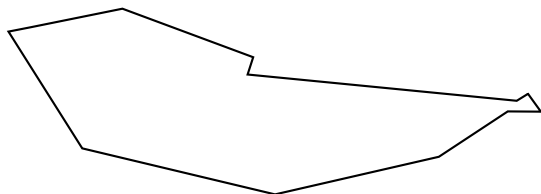
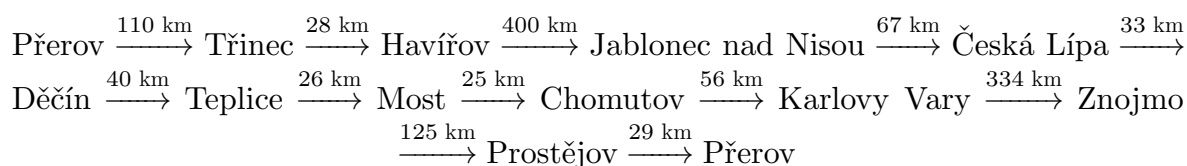


Diagram 13: Trasa pro hnutí ANO algoritmů n. s. + 2-opt vzdušnou čarou



Diagram 14: Trasa pro hnutí ANO algoritmů n. s. + 2-opt po silnicích

Cesta hnutí SPD. Cesta zpracovaná algoritmy n. s. + 2-opt pro hnutí SPD bude vypadat následovně:



Celková trasa měří 1 273 km – je tedy kratší o 130 km. Její tvar vzdušnou čarou ukazuje Diagram 15, po silnicích Diagram 16.

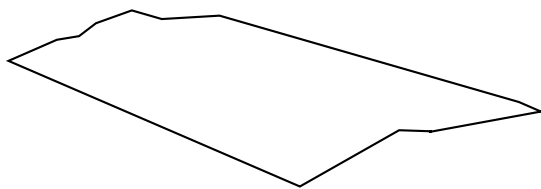


Diagram 15: Trasa pro hnutí SPD algoritmů n. s. + 2-opt vzdušnou čarou

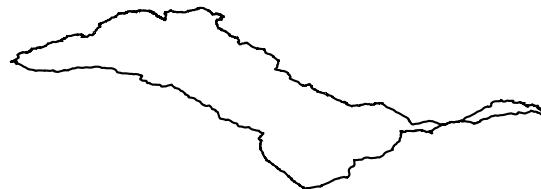
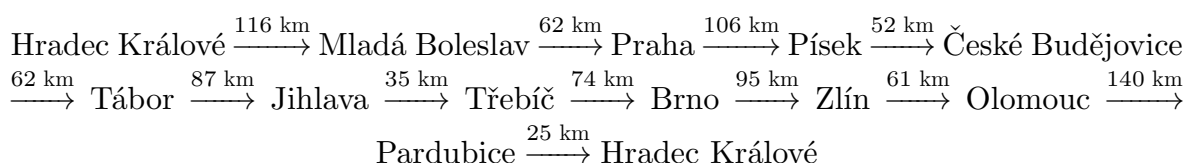


Diagram 16: Trasa pro hnutí SPD algoritmů n. s. + 2-opt po silnicích

3.2.4 Algoritmus Held–Karp

Vracíme se mezi algoritmy, které trasu dokáží vytvořit samostatně. V případě tohoto algoritmu probíhaly výpočty stejně jako u předchozího – výpočetním nástrojem CalcDomain.

Cesta hnutí SPOLU. Cesta zpracovaná algoritmem Held–Karp pro koalici SPOLU bude vypadat následovně:



Celková délka trasy je 915 km – tedy o 18 km kratší než cesta algoritmu 2-opt. Tvar trasy vzdušnou čarou ukazuje Diagram 17, tvar trasy po silnici Diagram 18. Všimněme si, že trasa je vesměs obdobná (kromě směru, na kterém díky symetričnosti matic co do délky trasy nezáleží) a že jediná změna nastala ve zmíněném problematickém úseku v jižních Čechách.

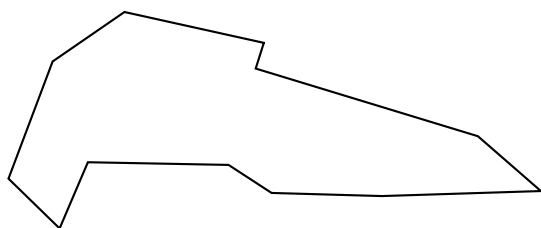


Diagram 17: Trasa pro koalici SPOLU algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou

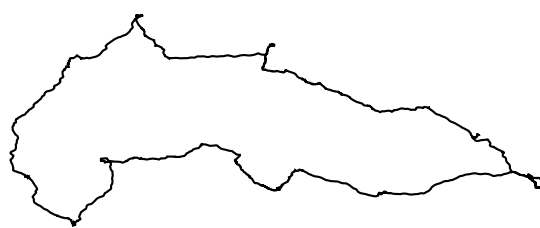
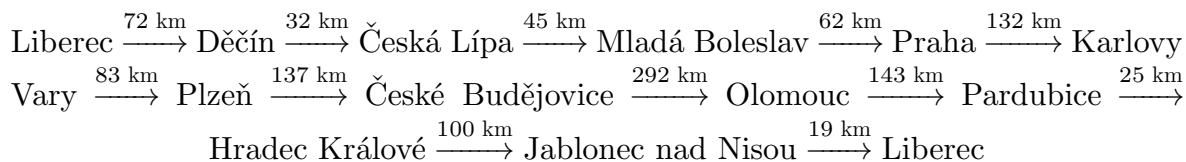


Diagram 18: Trasa pro koalici SPOLU algoritmu Held–Karp po silnicích

Cesta hnutí STAN. Cesta zpracovaná algoritmem Held–Karp pro hnutí STAN bude vypadat následovně:



Celková délka trasy je 1 142 km – tedy o 35 km kratší než cesta algoritmu 2-opt. Tvar trasy vzdušnou čarou ukazuje Diagram 19, tvar trasy po silnici Diagram 20.

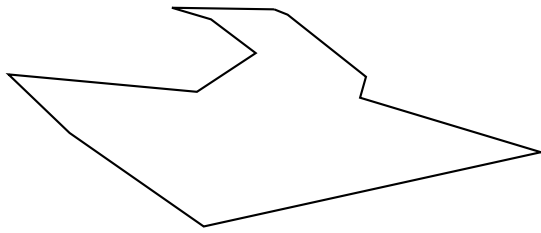
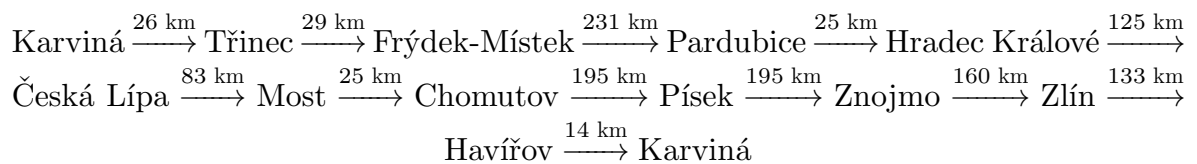


Diagram 19: Trasa pro hnutí STAN algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou



Diagram 20: Trasa pro hnutí STAN algoritmu Held–Karp po silnicích

Cesta hnutí ANO. Cesta zpracovaná algoritmem Held–Karp pro hnutí ANO bude vypadat následovně:



Celková trasa měří 1 241 km – je tedy stejně dlouhá jako od algoritmu 2-opt, v pořadí některých měst se ale liší. Její tvar vzdušnou čarou ukazuje Diagram 21, po silnicích Diagram 22.

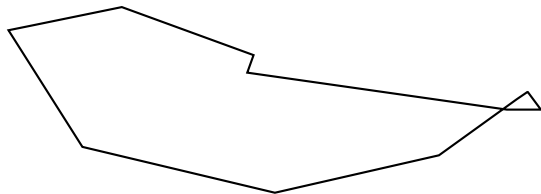
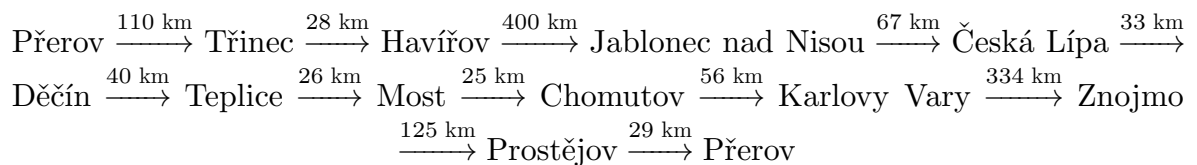


Diagram 21: Trasa pro hnutí ANO algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou



Diagram 22: Trasa pro hnutí ANO algoritmu Held–Karp po silnicích

Cesta hnutí SPD. Cesta zpracovaná algoritmem Held–Karp pro hnutí SPD bude vypadat následovně:



Celková trasa měří 1 273 km – cesta se od té vyprodukované algoritmem 2-opt neliší. Její tvar vzdušnou čarou ukazuje Diagram 23, po silnicích Diagram 24.

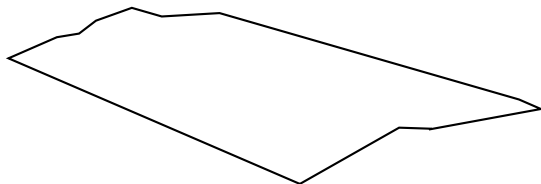


Diagram 23: Trasa pro hnutí SPD algoritmu Held–Karp vzdušnou čarou

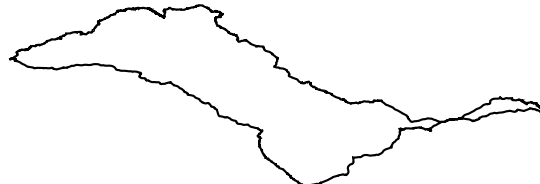


Diagram 24: Trasa pro hnutí SPD algoritmu Held–Karp po silnicích

3.2.5 Concorde TSP Solver

Zmíněný software určený pro řešení TSP, Concorde, je poslední, který bude v této práci použit pro vyřešení konkrétních problémů. Jak bylo podrobněji popsáno v teoretické části, metoda, kterou k řešení používá primárně, se nazývá metoda řezání rovin.

Použijeme instanci programu Concorde umístěný na NEOS serveru. Jako vstupní soubor zde poslouží symetrický soubor TSPLIB, k jehož tvorbě a formátování jsme použili umělou inteligenci¹. Samozřejmě jsme zkontrolovali, zda číselné údaje ve výstupu odpovídají vstupním údajům.

Uživatel si zároveň může vybrat, zda si přeje využít přesný algoritmus, nebo zda by radši zvolil Linovu–Kerninghanovu heuristiku (pro větší počty měst). Náš počet měst je dostatečně nízký pro to, abychom mohli použít přesný algoritmus. Seed generátoru byl nastaven na hodnotu 99.

Cesta koalice SPOLU. Vstupní data program obdržel ve formátu TSPLIB. Jeho struktura vypadá následovně:

```
NAME: spolu
TYPE: TSP
COMMENT: Symmetric distance matrix (LOWER_DIAG_ROW)
DIMENSION: 12
EDGE_WEIGHT_TYPE: EXPLICIT
EDGE_WEIGHT_FORMAT: LOWER_DIAG_ROW
EDGE_WEIGHT_SECTION:
0
```

¹Odkaz k chatu zde: <https://kagi.com/assistant/516d190d-d6bc-42a9-ada1-6c14d73b6c56>

```

217 0
25 201 0
113 299 119 0
248 310 195 152 0
113 185 90 129 137 0
168 95 145 206 215 93 0
216 303 223 106 52 132 210 0
155 61 140 283 292 169 79 287 0
186 258 132 90 62 87 165 46 242 0
116 353 122 62 202 182 260 170 255 144 0
129 168 106 160 132 35 74 165 151 120 209 0
EOF

```

Program vygeneroval následující výstup (zkráceno):

```

*****
      NEOS Server Version 6.0
*****

Did not find a basic optimal solution
Fractional matching routine failed
Using random seed 99
Problem Name: spolu
Problem Type: TSP
Symmetric distance matrix (LOWER_DIAG_ROW)
Number of Nodes: 12
Explicit Lengths (CC_MATRIXNORM)
Set initial upperbound to 915 (from tour)
Basic dual change required, but no candidate edges
  LP Value  1: 868.000000  (0.00 seconds)
  LP Value  2: 915.000000  (0.00 seconds)
New lower bound: 915.000000
Final lower bound 915.000000, upper bound 915.000000
Exact lower bound: 915.000000
DIFF: 0.000000
Final LP has 14 rows, 36 columns, 77 nonzeros
Optimal Solution: 915.00
Number of bbnodes: 1
Total Running Time: 0.00 (seconds)

Solution file output:
12 12
0 10 116
10 3 62

```

3 7 106
 7 4 52
 4 9 62
 9 5 87
 5 11 35
 11 6 74
 6 1 95
 1 8 61
 8 2 140
 2 0 25

Poslední část souboru, „Solution file output“, předkládá finální, optimální řešení. Převedené do srozumitelnějšího formátu by vypadalo následovně:

Hradec Králové $\xrightarrow{116 \text{ km}}$ Mladá Boleslav $\xrightarrow{62 \text{ km}}$ Praha $\xrightarrow{106 \text{ km}}$ Písek $\xrightarrow{52 \text{ km}}$ České Budějovice
 $\xrightarrow{62 \text{ km}}$ Tábor $\xrightarrow{87 \text{ km}}$ Jihlava $\xrightarrow{35 \text{ km}}$ Třebíč $\xrightarrow{74 \text{ km}}$ Brno $\xrightarrow{95 \text{ km}}$ Zlín $\xrightarrow{61 \text{ km}}$ Olomouc $\xrightarrow{140 \text{ km}}$
 Pardubice $\xrightarrow{25 \text{ km}}$ Hradec Králové

Trasu vykreslují diagramy níže; Diagram 25 vzdušnou čarou, Diagram 26 po silnicích. Skutečnost, že je tato trasa totéž co trasa algoritmu Held–Karp, je nasnadě. Konečné a optimální řešení je tedy 915 km dlouhé.

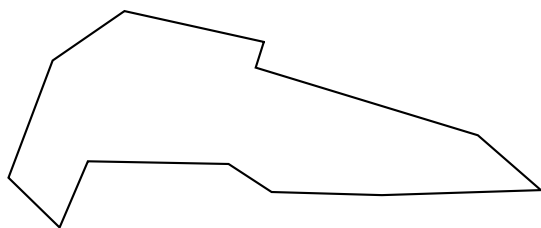


Diagram 25: Trasa pro koalici SPOLU
solveru Concorde vzdušnou čarou

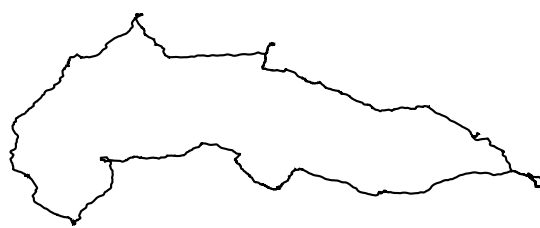


Diagram 26: Trasa pro koalici SPOLU
solveru Concorde po silnicích

Cesta hnutí STAN. Cesta solveru Concorde pro hnutí STAN bude vypadat následovně:

Liberec $\xrightarrow{19 \text{ km}}$ Jablonec nad Nisou $\xrightarrow{100 \text{ km}}$ Hradec Králové $\xrightarrow{25 \text{ km}}$ Pardubice $\xrightarrow{143 \text{ km}}$
 Olomouc $\xrightarrow{292 \text{ km}}$ České Budějovice $\xrightarrow{137 \text{ km}}$ Plzeň $\xrightarrow{83 \text{ km}}$ Karlovy Vary $\xrightarrow{132 \text{ km}}$ Praha $\xrightarrow{62 \text{ km}}$
 Mladá Boleslav $\xrightarrow{45 \text{ km}}$ Česká Lípa $\xrightarrow{32 \text{ km}}$ Děčín $\xrightarrow{72 \text{ km}}$ Liberec

Opět jde zřejmě o téže trasu jako u algoritmu Held–Karp (pouze v opačném pořadí). Celková délka trasy je tedy stále 1 142 km. Tvar trasy vzdušnou čarou ukazuje Diagram 27, tvar po silnici Diagram 28.

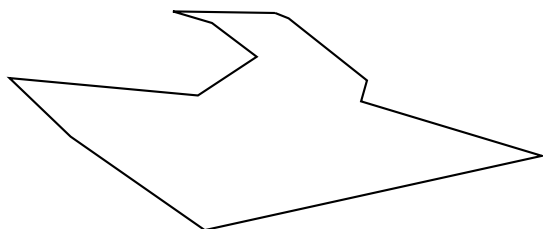
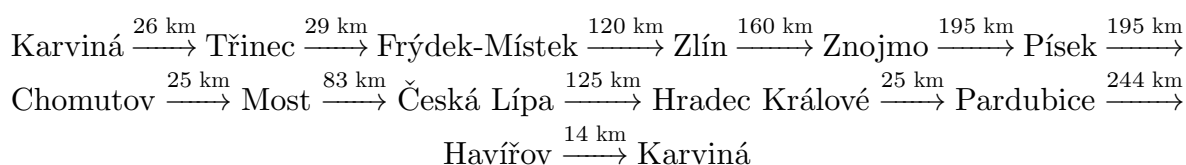


Diagram 27: Trasa pro hnutí STAN solveru Concorde vzdušnou čarou



Diagram 28: Trasa pro hnutí STAN solveru Concorde po silnicích

Cesta hnutí ANO. Cesta solveru Concorde pro hnutí STAN bude vypadat následovně:



I v tomto případě jde o cestu, kterou jsme už jednou dostali; tentokrát však nikoliv od algoritmu Held–Karp, nýbrž 2-opt. Celková vzdálenost tras od těchto dvou algoritmů byla ale stejná a zároveň se shoduje i s výsledkem Concorde – délka trasy je tedy stále 1 241 km. Tvar trasy vzdušnou čarou ukazuje Diagram 29, tvar po silnici Diagram 30.

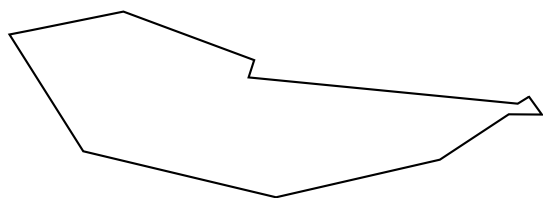
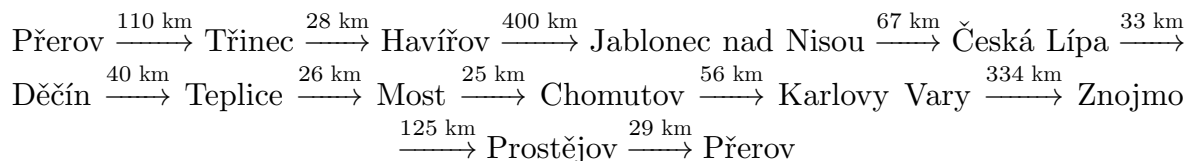


Diagram 29: Trasa pro hnutí ANO solveru Concorde vzdušnou čarou



Diagram 30: Trasa pro hnutí ANO solveru Concorde po silnicích

Cesta hnutí SPD. Cesta solveru Concorde pro hnutí STAN bude vypadat následovně:



Ani poslední vygenerovaná cesta programu Concorde, trasa pro hnutí SPD, svou shodností s jednou z předchozích tras pro daný subjekt oproti ostatním trasám vygenerovaným Concorde nevybočuje – v tomto případě jak s algoritmem 2-opt, tak s algoritmem Held–Karp. Celková trasa měří 1 273 km.

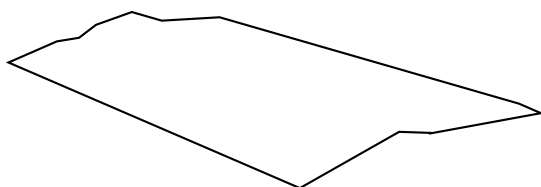


Diagram 31: Trasa pro hnutí SPD solveru Concorde vzdušnou čarou

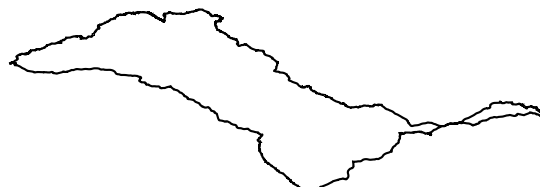


Diagram 32: Trasa pro hnutí SPD solveru Concorde po silnicích

4 ZÁVĚR A DISKUSE

Závěrem lze konstatovat, že práce splnila stanovený cíl: na základě analyzované cesty politika v podmínkách volební kampaně v České republice byla prokázána efektivita zvolených postupů a jejich praktická využitelnost. Přestože byl výzkum omezen na dvanáct měst, výsledky naznačují obecnější platnost, kterou by bylo možné dále ověřit rozšířením na větší počet lokalit a testováním rozsáhlejších instancí.

Zároveň diskutujeme skutečnost, že algoritmy 2-opt a Held–Karp a solver Concorde velmi často určili stejnou cestu. To určitě souvisí s charakterem silniční struktury ČR, zejména tehdy, pokud je naším zájmem cestovat co největší měrou po dálnicích; celkově se tím snižuje počet možných variant – dochází k výskytu stromových podgrafů – a proto už kombinace algoritmů nejbližšího souseda + 2-opt, resp. algoritmus Held–Karp, obvykle najde optimální řešení, které zbylé metody už nezlepší, nýbrž jen potvrdí. Zároveň ze stejného důvodu – vzhledem ke struktuře silniční sítě ČR a preferenci dálnic – nebude zřejmě vždy možné (výhodné) dodržet

podmínku klasického TSP, že každým městem se smí projet jenom jednou (např. cesta do Ostravy z většiny ostatních měst vede přes Olomouc).

Pro další rozvoj by bylo přínosné pracovat s větším množstvím počátečních podmínek, zohlednit časový vývoj kampaně a věnovat větší pozornost specifikům volebního systému při volbách do Poslanecké sněmovny ČR, zejména rozdílům mezi kraji a volebními obvody. Práci by bylo možné zkvalitnit také zapojením dalších faktorů, jako je struktura voličů, náklady spojené s kampaní, mediální dosah či logistická omezení kampaně a volební účast.

Postup popsany v této práci je zároveň možné aplikovat i v jiných oblastech než jen cesta lídra politického subjektu – například cesta po turistických zajímavostech ČR nebo světa (třeba který kraj/okres/region/zemi je na základě počtu NKP / UNESCO památek v daném územním celku nejefektivnější navštívit, chceme-li navštívit co nejvíce památek v co nejkratším čase), pro obchodní cestu po pobočkách (ostatně prapůvodní zadání problému, z kterého pochází i jeho označení) nebo průmyslové aplikace (výroba čipů ap.). Jiná varianta problému by mohla spočívat např. v naplánování cesty obdobné řešení TSP, ovšem s přihlédnutím k jízdním řádům dopravních prostředků, které bychom k cestě využili.

Hlavním cílem této práce bylo jednak pochopení a řešení politologické části TPP a jednak také hlubší pochopení a ověření efektivnosti zde prezentovaných metod řešení TPP (resp. TSP). Vzhledem k charakteru silniční sítě ČR a omezení počtu vrcholů (měst) na 12 je evidentní, že tzv. optimální cesty jsou velmi blízké těm, které bychom generovali intuitivně („cesta po okruhu“ v rámci ČR). To však podle názoru autora nesnižuje přínos práce. Základní soubor metod zde otestovaný lze poměrně snadno rozšířit na další okrajové podmínky, respektive vyšší počet instancí. Vzhledem k pozici metod TSP jako základní optimalizační metody lze zjištění této práce zároveň snadno rozšířit na širokou škálu dalších praktických aplikací. Obsah textu je tedy přiměřený typu a rozsahu práce daného typu, skrývá však v sobě velký potenciál úprav, zlepšení a dalších možných adaptací.

5 BIBLIOGRAFIE

- APPLEGATE, David; Robert BIXBY; Vašek CHVÁTAL a William COOK, 2003. *Concorde TSP Solver*. Online. [vid. 2026-02-03]. Dostupné z: <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde/contact/team.htm>
- BONDY, J. A. a U. S. R. MURTY, 1976. *Graph theory with applications*. New York: North Holland. ISBN 978-0-444-19451-0
- COOK, William, 2012. *Po stopách obchodního cestujícího: matematika na hranicích možností*. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Argo : Dokořán. ISBN 978-80-7363-412-4
- ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2025. *Volby.cz*. Online [vid. 2025-12-27]. Dostupné z: <https://www.volby.cz/>
- HOLBROOK, Thomas M. a Scott D. MCCLURG, 2005. The Mobilization of Core Supporters: Campaigns, Turnout, and Electoral Composition in United States Presidential Elections. *American Journal of Political Science*. Online. **49**(4), 689–703 [vid. 2025-12-29]. ISSN 0092-5853, 1540-5907. Dostupné z: DOI: 10.1111/j.1540-5907.2005.00149.x
- NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE, [nedatováno]. *Preparing the Strategic Foundation for Your Campaign*. OnlineNeuvedeno: Campaign Schools [vid. 2025-12-29]. Dostupné z: https://www.ndi.org/sites/default/files/Module%203_Research%2C%20Strategy%20and%20Targeting_EN.pdf
- PAOLETTI, Teo, 2011. Leonard Euler's Solution to the Konigsberg Bridge Problem. In: . Online. Neuvedeno: The College of New Jersey [vid. 2025-12-31]. Dostupné z: <https://old.maa.org/press/periodicals/convergence/leonard-eulers-solution-to-the-konigsberg-bridge-problem>
- SHAHMANZARI, Masoud; Deniz AKSEN a Saïd SALHI, 2022. Multi-period travelling politician problem: A hybrid metaheuristic solution method. *Journal of the Operational Research Society*. Online. **73**(6), 1325–1346 [vid. 2025-12-29]. ISSN 0160-5682, 1476-9360. Dostupné z: DOI: 10.1080/01605682.2021.1895684
- WIKIPEDIA, [nedatováno]. *Held–Karp algorithm*. Online. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Held%E2%80%93Karp_algorithm
- WIKIPEDIA, [nedatováno]. *Landauova notace*. Online. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Landauova_notace
- WIKIPEDIA, [nedatováno]. *Time complexity*. Online. [vid. 2026a-01-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_complexity

6 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratka	Význam
TSP	Travelling Salesman Problem
TPP	Travelling Politician Problem
TSPLIB	Travelling Salesman Problem Library
NN	algoritmus nejbližšího souseda (Nearest Neighbour)
ČR	Česká republika
PS	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
$P(i)$	počet celkem odevzdaných platných hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny r. 2025 v městě i
$p(i)$	lineárně normalizovaná hodnota $P(i)$
$V(i)$	počet odevzdaných platných hlasů pro daný subjekt ve volbách do Poslanecké sněmovny r. 2025 v městě i
$v(i)$	lineárně normalizovaná hodnota $V(i)$
$D_s(i)$	rozdíl počtu voličů subjektu a protivnického subjektu r. 2025 v městě i
$d_s(i)$	obráceně lineárně normalizovaná hodnota $D_s(i)$
$D_r(i)$	rozdíl počtu voličů subjektu mezi lety 2021 a 2025 v městě i
$d_r(i)$	lineárně normalizovaná hodnota $D_r(i)$
$W(i)$	celkový přínos návštěvy města politikem konkrétního pol. subjektu
$C_x(i)$	procentuální zisk subjektu x v městě i
$c_x(i)$	lineárně normalizovaná hodnota $C_x(i)$
T_x	množina 12 měst jsoucích součástí trasy subjektu x
$d_x(i)$	důležitost města i pro kampaň subjektu x

PŘÍLOHA 1: VÝSLEDKY VLÁD. A OPOZ. LÍDRŮ

Poř.	Město	Počet obyvatel	SPOLU 2021	ANO 2021	rozdíl 2021	SPOLU 2025	ANO 2025	rozdíl 2025	Swing?	Typ
1	Praha	1 397 880	40,02 %	17,46 %	-22,56 %	33,97 %	19,83 %	-14,14 %	NE	SPOLU
2	Brno	402 739	34,45 %	21,46 %	-12,99 %	32,79 %	25,17 %	-7,62 %	NE	SPOLU
3	Ostrava	283 187	21,00 %	33,62 %	12,62 %	18,07 %	43,03 %	24,96 %	NE	ANO2011
4	Plzeň	187 928	31,22 %	25,81 %	-5,41 %	26,03 %	30,95 %	4,92 %	ANO	
5	Liberec	108 090	23,98 %	25,51 %	1,53 %	20,12 %	30,58 %	10,46 %	NE	ANO2011
6	Olomouc	103 063	29,12 %	24,77 %	-4,35 %	25,97 %	30,12 %	4,15 %	ANO	
7	České Budějovice	97 231	31,16 %	24,33 %	-6,83 %	27,23 %	30,28 %	3,05 %	ANO	
8	Hradec Králové	94 311	31,87 %	25,14 %	-6,73 %	28,80 %	28,92 %	0,12 %	ANO	
9	Pardubice	92 319	32,44 %	25,85 %	-6,59 %	28,17 %	30,93 %	2,76 %	ANO	
10	Ústí nad Labem	90 866	19,39 %	35,18 %	15,79 %	16,39 %	41,21 %	24,82 %	NE	ANO2011
11	Zlín	74 684	29,93 %	26,59 %	-3,34 %	27,89 %	30,70 %	2,81 %	ANO	
12	Kladno	69 664	25,11 %	27,29 %	2,18 %	20,65 %	34,85 %	14,20 %	NE	ANO2011
13	Havířov	68 674	15,53 %	38,14 %	22,61 %	13,84 %	50,16 %	36,32 %	NE	ANO2011
14	Most	63 474	18,28 %	38,51 %	20,23 %	14,46 %	49,67 %	35,21 %	NE	ANO2011
15	Opava	55 109	24,12 %	30,58 %	6,46 %	22,10 %	38,98 %	16,88 %	NE	ANO2011
16	Jihlava	54 624	29,22 %	25,15 %	-4,07 %	26,64 %	32,36 %	5,72 %	ANO	
17	Frýdek-Místek	53 590	19,74 %	32,74 %	13,00 %	18,12 %	43,01 %	24,89 %	NE	ANO2011
18	Teplice	50 912	23,61 %	35,23 %	11,62 %	19,12 %	41,98 %	22,86 %	NE	ANO2011
19	Karlovy Vary	49 073	25,09 %	30,63 %	5,54 %	19,44 %	36,26 %	16,82 %	NE	ANO2011
20	Karviná	48 937	11,34 %	45,06 %	33,72 %	9,00 %	59,48 %	50,48 %	NE	ANO2011
21	Mladá Boleslav	47 346	27,25 %	26,92 %	-0,33 %	23,33 %	33,22 %	9,89 %	ANO	
22	Chomutov	46 771	18,55 %	37,68 %	19,13 %	14,16 %	45,79 %	31,63 %	NE	ANO2011
23	Děčín	46 376	19,15 %	35,71 %	16,56 %	18,55 %	37,68 %	19,13 %	NE	ANO2011
24	Jablonec nad Nisou	46 209	26,97 %	25,64 %	-1,33 %	20,97 %	32,56 %	11,59 %	ANO	
25	Prostějov	43 408	25,26 %	28,78 %	3,52 %	21,77 %	37,04 %	15,27 %	NE	ANO2011
26	Přerov	40 906	23,06 %	33,52 %	10,46 %	18,20 %	41,66 %	23,46 %	NE	ANO2011
27	Česká Lípa	36 815	18,17 %	32,33 %	14,16 %	14,42 %	42,86 %	28,44 %	NE	ANO2011
28	Třebíč	34 530	26,95 %	26,65 %	-0,30 %	23,75 %	34,88 %	11,13 %	ANO	
29	Tábor	34 356	28,64 %	26,63 %	-2,01 %	23,99 %	32,78 %	8,79 %	ANO	
30	Znojmo	34 172	24,55 %	31,82 %	7,27 %	20,67 %	40,09 %	19,42 %	NE	ANO2011
31	Písek	31 121	32,10 %	25,33 %	-6,77 %	25,04 %	33,85 %	8,81 %	ANO	

Tabulka 7: Výsledky parlamentních voleb z let 2021 a 2025 pro dva největší politické subjekty v 31 největších městech České republiky podle počtu obyvatel.

Pozn.: záporný výsledek znamená vítězství koalice SPOLU, zatímco kladný výsledek znamená vítězství hnutí ANO. Výhry hnutí ANO jsou častější, proto je šikovné mít tento případ označený kladnými čísly.

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY „DRUHÝCH NA PÁSCE“

Poř.	Město	Počet obyvatel	SPD 2021	SPD 2025	SPD ztráta	P+S 2021	Pir. 2025	STAN 2025	P+S 2025	P+S zisk
1	Praha	1 397 880	4,59 %	5,24 %	-0,64 %	22,64 %	16,85 %	13,37 %	30,22 %	7,58 %
2	Brno	402 739	7,40 %	6,54 %	0,86 %	18,63 %	13,14 %	10,54 %	23,68 %	5,05 %
3	Ostrava	283 187	11,99 %	7,62 %	4,37 %	12,44 %	7,76 %	8,99 %	16,75 %	4,31 %
4	Plzeň	187 928	8,00 %	8,28 %	-0,28 %	16,41 %	10,01 %	11,73 %	21,74 %	5,33 %
5	Liberec	108 090	9,22 %	8,08 %	1,14 %	24,68 %	10,58 %	17,77 %	28,35 %	3,67 %
6	Olomouc	103 063	8,97 %	7,57 %	1,40 %	17,45 %	11,27 %	11,83 %	23,10 %	5,65 %
7	České Budějovice	97 231	7,89 %	7,35 %	0,54 %	16,52 %	9,08 %	11,98 %	21,06 %	4,54 %
8	Hradec Králové	94 311	7,03 %	6,43 %	0,60 %	17,34 %	10,49 %	12,14 %	22,63 %	5,29 %
9	Pardubice	92 319	7,68 %	7,05 %	0,63 %	15,57 %	9,23 %	11,18 %	20,41 %	4,84 %
10	Ústí nad Labem	90 866	11,05 %	8,36 %	2,69 %	15,87 %	9,27 %	11,15 %	20,42 %	4,55 %
11	Zlín	74 684	9,23 %	7,98 %	1,25 %	16,08 %	9,51 %	11,13 %	20,64 %	4,56 %
12	Kladno	69 664	10,05 %	8,76 %	1,29 %	17,31 %	9,55 %	11,06 %	20,61 %	3,30 %
13	Havířov	68 674	14,01 %	8,84 %	5,17 %	10,26 %	6,22 %	6,14 %	12,36 %	2,10 %
14	Most	63 474	12,99 %	9,18 %	3,81 %	10,52 %	6,54 %	6,53 %	13,07 %	2,55 %
15	Opava	55 109	10,07 %	7,63 %	2,44 %	13,35 %	7,96 %	9,59 %	17,55 %	4,20 %
16	Jihlava	54 624	9,75 %	8,48 %	1,27 %	14,70 %	8,43 %	10,82 %	19,25 %	4,55 %
17	Frýdek-Místek	53 590	12,66 %	8,24 %	4,42 %	11,58 %	7,56 %	7,53 %	15,09 %	3,51 %
18	Teplice	50 912	10,70 %	9,04 %	1,66 %	13,13 %	8,74 %	8,47 %	17,21 %	4,08 %
19	Karlovy Vary	49 073	9,66 %	9,63 %	0,03 %	16,70 %	7,48 %	14,32 %	21,80 %	5,10 %
20	Karviná	48 937	14,53 %	8,11 %	6,42 %	7,86 %	4,55 %	5,38 %	9,93 %	2,07 %
21	Mladá Boleslav	47 346	8,75 %	8,40 %	0,35 %	17,44 %	8,20 %	12,44 %	20,64 %	3,20 %
22	Chomutov	46 771	11,93 %	9,28 %	2,65 %	11,95 %	7,14 %	9,61 %	16,75 %	4,80 %
23	Děčín	46 376	13,00 %	9,49 %	3,51 %	13,70 %	6,67 %	13,19 %	19,86 %	6,16 %
24	Jablonec nad Nisou	46 209	10,85 %	8,83 %	2,02 %	20,35 %	9,44 %	14,53 %	23,97 %	3,62 %
25	Prostějov	43 408	13,62 %	10,85 %	2,77 %	11,66 %	7,22 %	9,13 %	16,35 %	4,69 %
26	Přerov	40 906	14,01 %	10,88 %	3,13 %	9,66 %	7,24 %	7,25 %	14,49 %	4,83 %
27	Česká Lípa	36 815	13,12 %	9,64 %	3,48 %	17,26 %	7,19 %	11,52 %	18,71 %	1,45 %
28	Třebíč	34 530	10,62 %	8,50 %	2,12 %	14,30 %	8,16 %	10,35 %	18,51 %	4,21 %
29	Tábor	34 356	7,94 %	7,76 %	0,18 %	15,99 %	10,09 %	10,90 %	20,99 %	5,00 %
30	Znojmo	34 172	10,44 %	8,83 %	1,61 %	11,51 %	7,67 %	8,78 %	16,45 %	4,94 %
31	Písek	31 121	8,56 %	8,01 %	0,55 %	12,76 %	8,99 %	10,16 %	19,15 %	6,39 %

Tabulka 8: Výsledky parlamentních voleb z let 2021 a 2025 pro „druhé na pásce“ v 31 největších městech České republiky podle počtu obyvatel.

Pozn.: Pro čtyři největší města z hlediska počtu obyvatel jsou brány hlasy z příslušného okresu; v ostatních případech jsou brány hlasy z příslušné obce.

PŘÍLOHA 3: NÁLEŽITOST MĚST K TRASÁM KAMPANÍ POLITICKÝCH SUBJEKTŮ

Město	Subjekty
Praha	SPOLU, STAN
Brno	SPOLU
Ostrava	—
Plzeň	STAN
Olomouc	SPOLU, STAN
Liberec	STAN
Hradec Králové	SPOLU, ANO, STAN
České Budějovice	SPOLU, STAN
Pardubice	SPOLU, ANO, STAN
Zlín	SPOLU, ANO
Ústí nad Labem	—
Havířov	ANO, SPD
Kladno	—
Opava	—
Frýdek-Místek	ANO
Most	ANO, SPD
Jihlava	SPOLU
Karviná	ANO
Děčín	STAN, SPD
Teplice	SPD
Jablonec nad Nisou	STAN, SPD
Prostějov	SPD
Přerov	SPD
Karlovy Vary	STAN, SPD
Chomutov	ANO, SPD
Třebíč	SPOLU
Mladá Boleslav	STAN
Tábor	SPOLU
Znojmo	ANO, SPD
Třinec	ANO, SPD
Česká Lípa	ANO, STAN, SPD
Písek	SPOLU, ANO

Tabulka 9: Zahrnutí 31 měst ČR do vygenerovaných cest pro čtyři hlavní subjekty